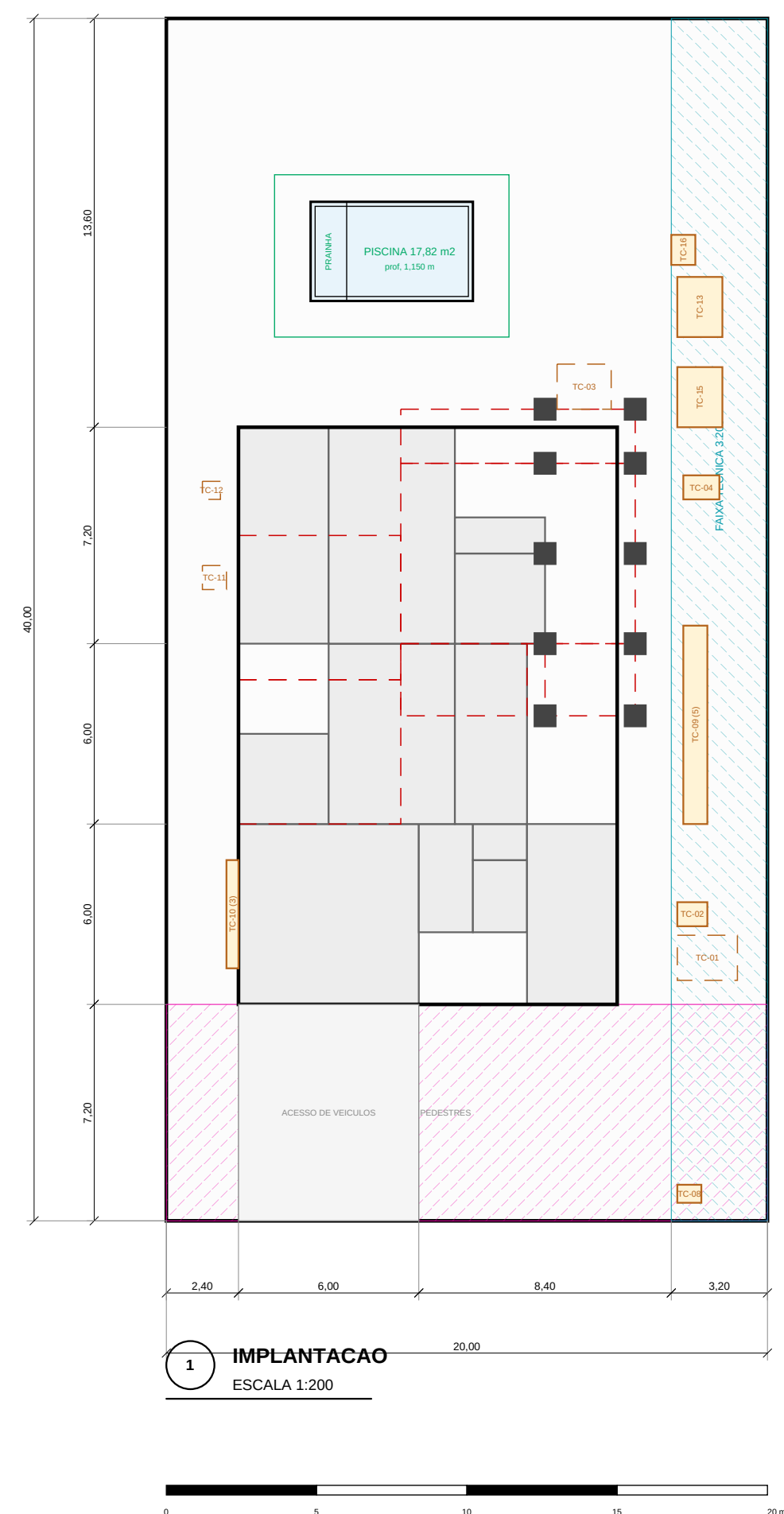
**VERIFICACAO URBANISTICA (H)**

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme 5550-00	OK
Recuo lateral esquerdo	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3000 mm	max 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	max 5000 mm	OK



NOTAS

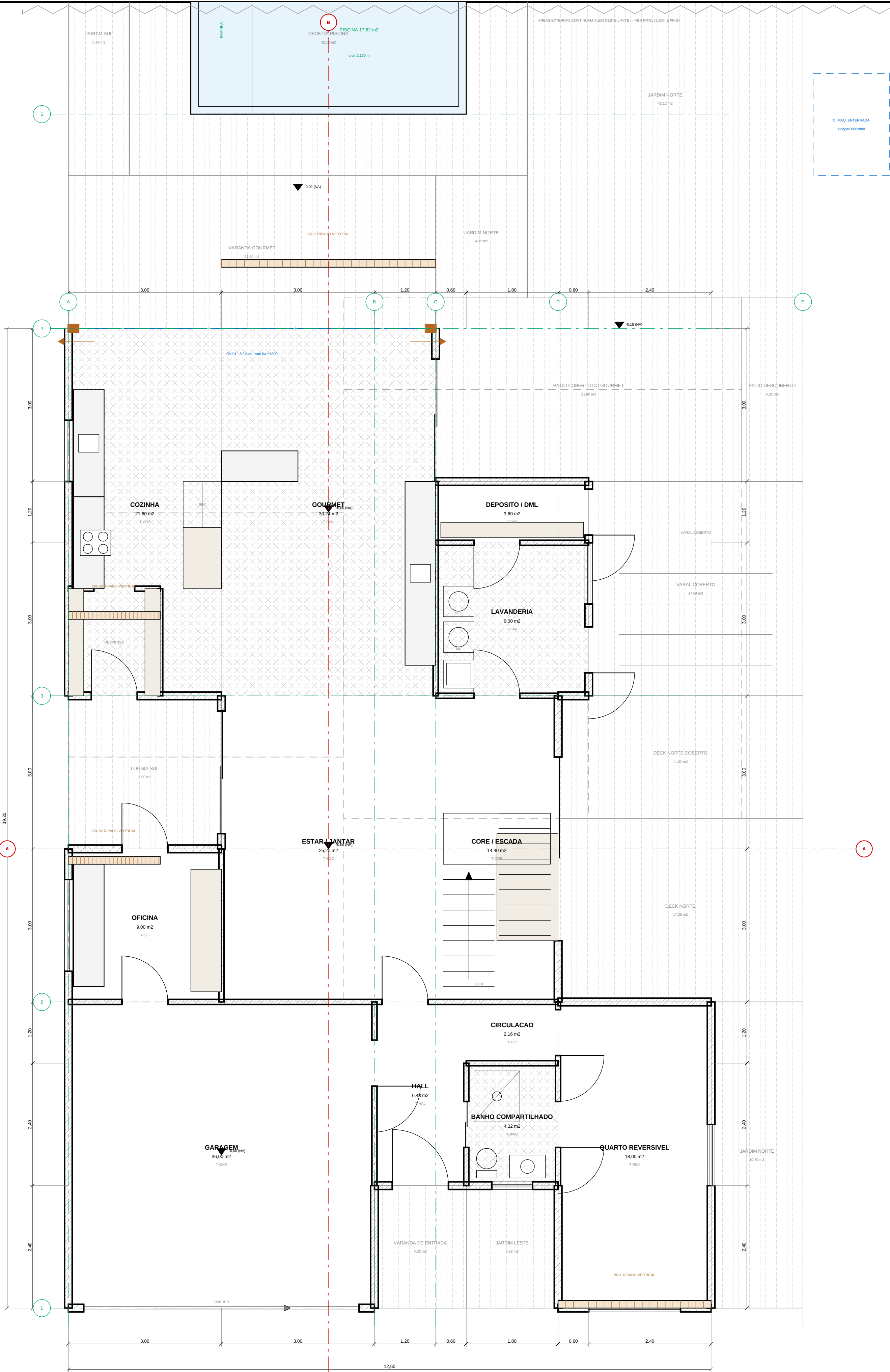
- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.00 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parâmetros de SU05 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) – pendente certidão de uso do solo.
- Sers muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROPOSTA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R37	01
pro-R37 (previável)	FORMATO A1	NÃO LIBERANDO PARA OBRA	
ENDEREÇO DESTINO: 100	MAQUA 000/000/00	SEM ART. 1/001	em 15 REV R37



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x300	6,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x700	21,00
T-GOU	GOUREMET	4500x700	31,50
T-LAV	LAVANDERIA	3000x300	9,00
T-DEP	DEPÓSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x240	4,32
T-J-O	JARDIM OESTE (área)	1800x600	10,80
T-J-S	LOGGIA SUL (área)	3000x300	9,00
T-DML	DECK NORTE (área)	4800x300	17,28
T-DML	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x400	17,64
T-PAT	PÁTIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x300	25,80
T-PAT	PÁTIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	7500x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x400	42,32
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-O	JARDIM NORTE (área)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM NORTE (área)	5400x700	42,32
T-PAT	JARDIM DE PÁTIO (área)	14400x400	69,32

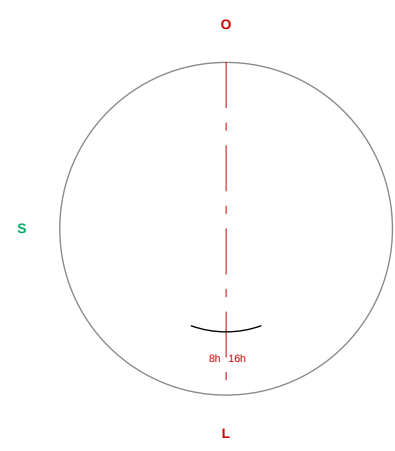
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO total, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J3	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x800	0	1	porta principal, vidro espiga
P2	900x1200	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P3	800x1200	0	7	porta de serviço, madeira e vidro
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA - var. área de varanda
P5	5400x400	0	1	porta de correr, alumínio espiga
P6	3000x400	0	1	var. social posterior
P7	3000x400	0	2	porta blindada de vidro (diversas aberturas) - var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área útil / área de ocupação
—	Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PLA-RT2 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R37

TRABALHO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-25 REV R37

PERCORSO SOLAR → MARSUS 3 S

O

S

M

V

T

M

J

S

U

N

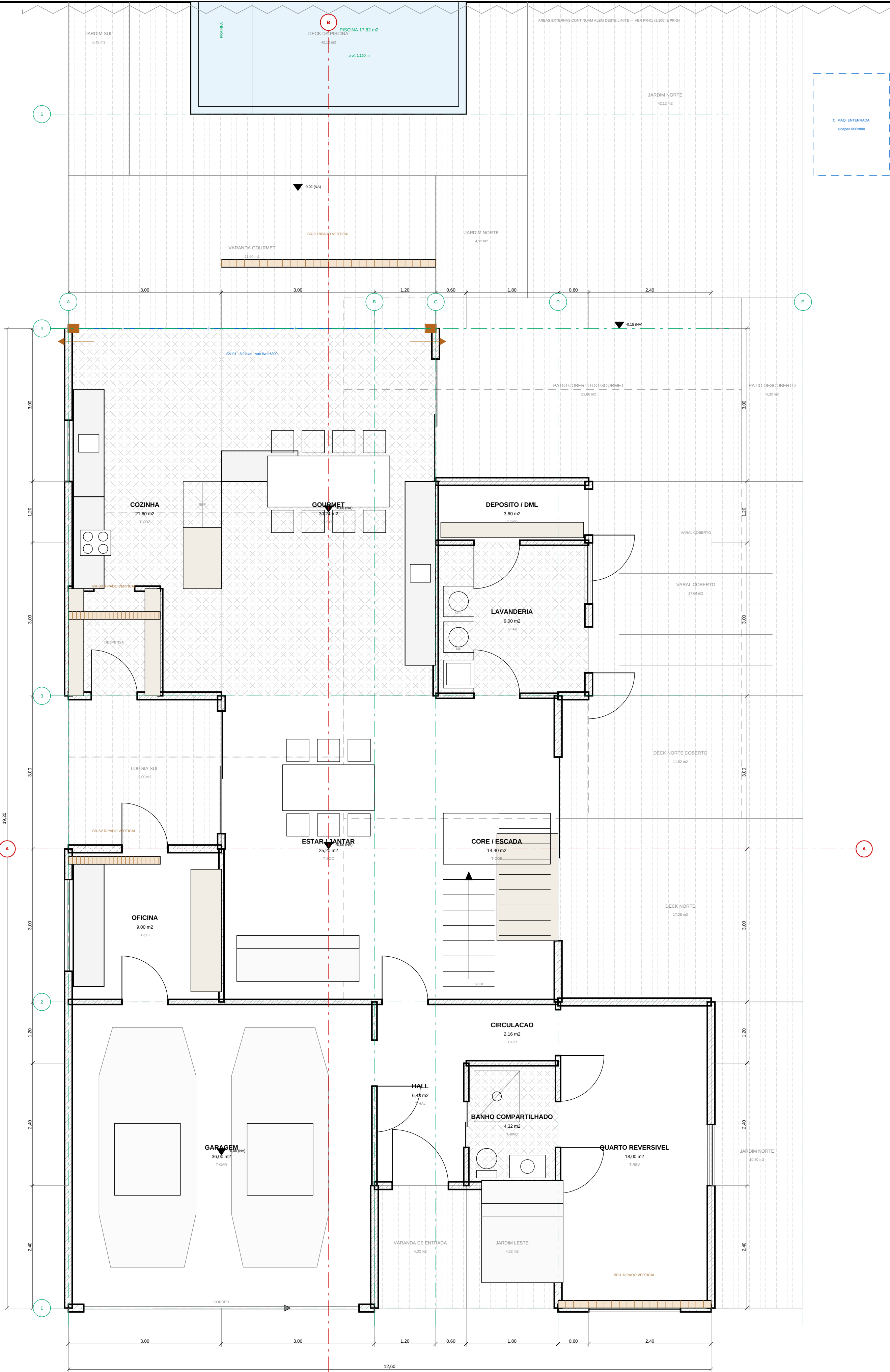
L

→ sempre tiene VERTICAL

→ sempre N e S: sul G2 a 87 gradi

→ lateral di 2.200 mm requires

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pro-R32 (previsoes) LINDADE MESTRE - 000	1:50 FORMATO A1 MALHA 900/300/300	ESTUDO PRELIMINAR R32 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	03 de 35 REV R32



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

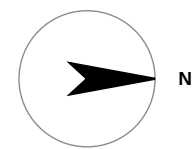


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (área)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-V-UP	VARANDA GOUMMET (área)	7500x3600	25,80
T-D-OP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	14800x4800	69,12

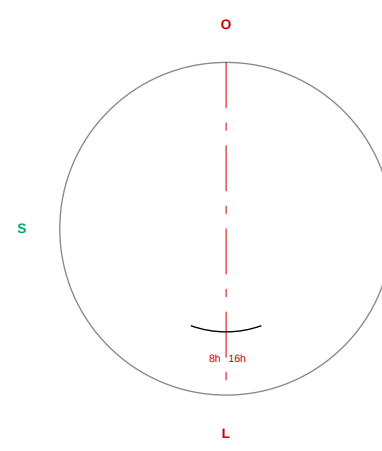
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, alvenaria
J4	800x800	1800	1	paredes de banheiro, alvenaria
J5	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, alvenaria
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (divisão circulação)
P3	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver área de varanda
P5	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
P6	3000x2400	0	1	var. social posterior
P7	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulares fixos, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

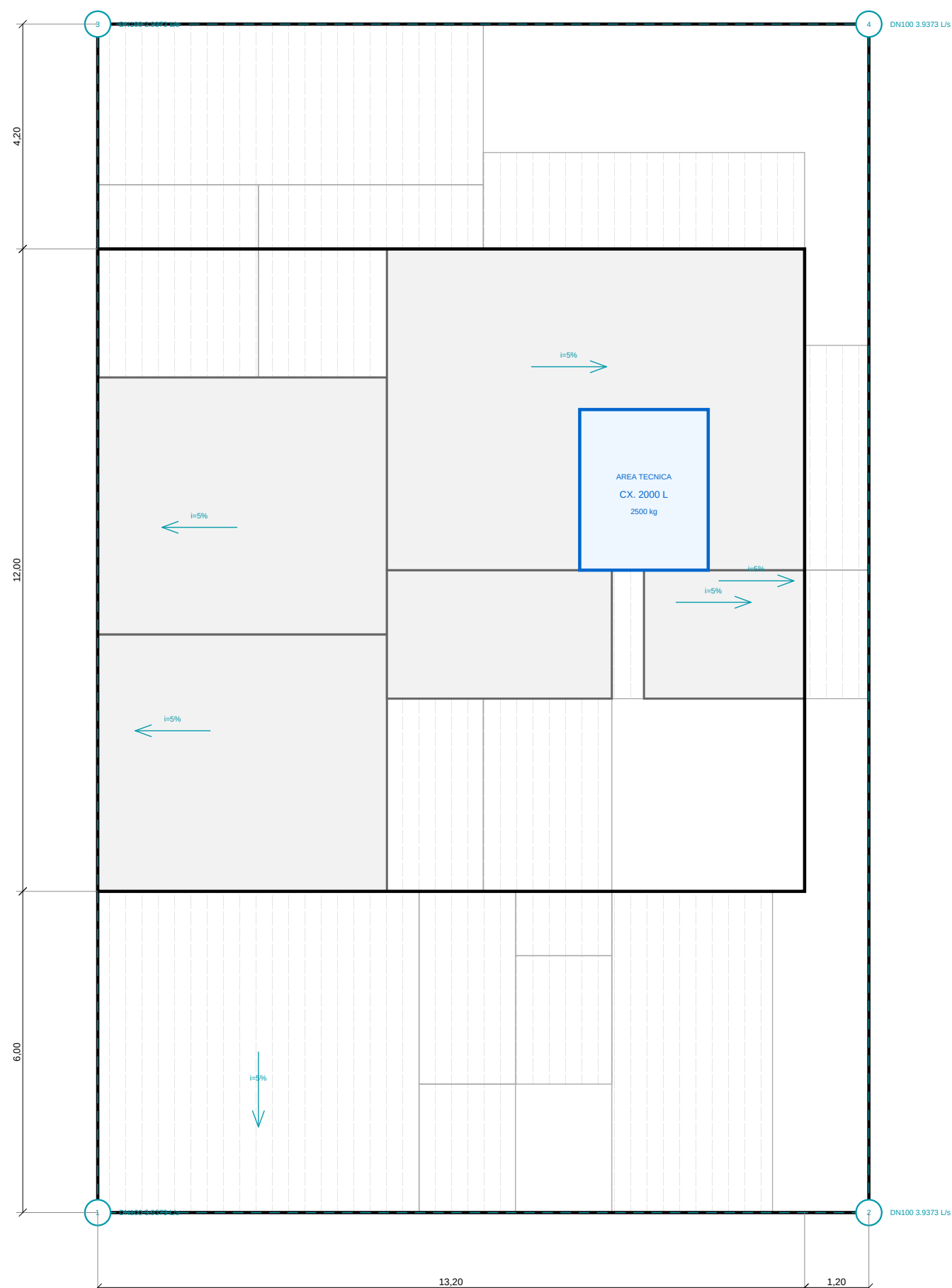
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R37 Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / INT	PROJETO 04 06-25 REV R37
---	---	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.7400 L).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de profundidade, sem ligação à rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

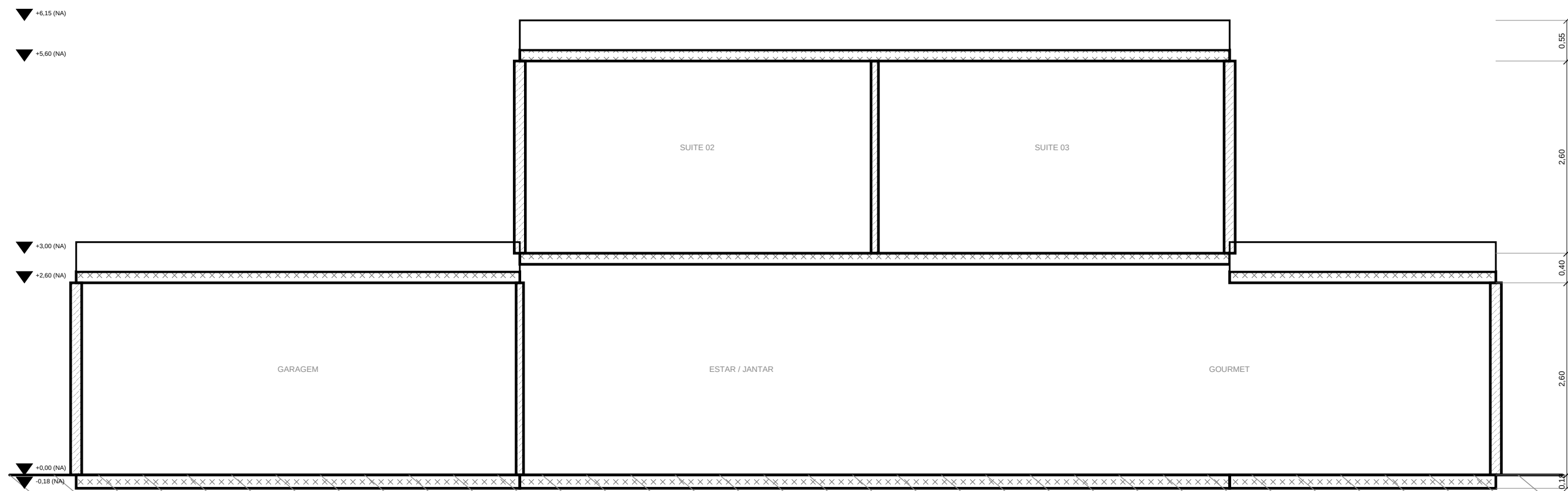
PROJETO ARQUITETÓNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R37	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIGAMENTO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM AMT / RNT	05-25 REV R37



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

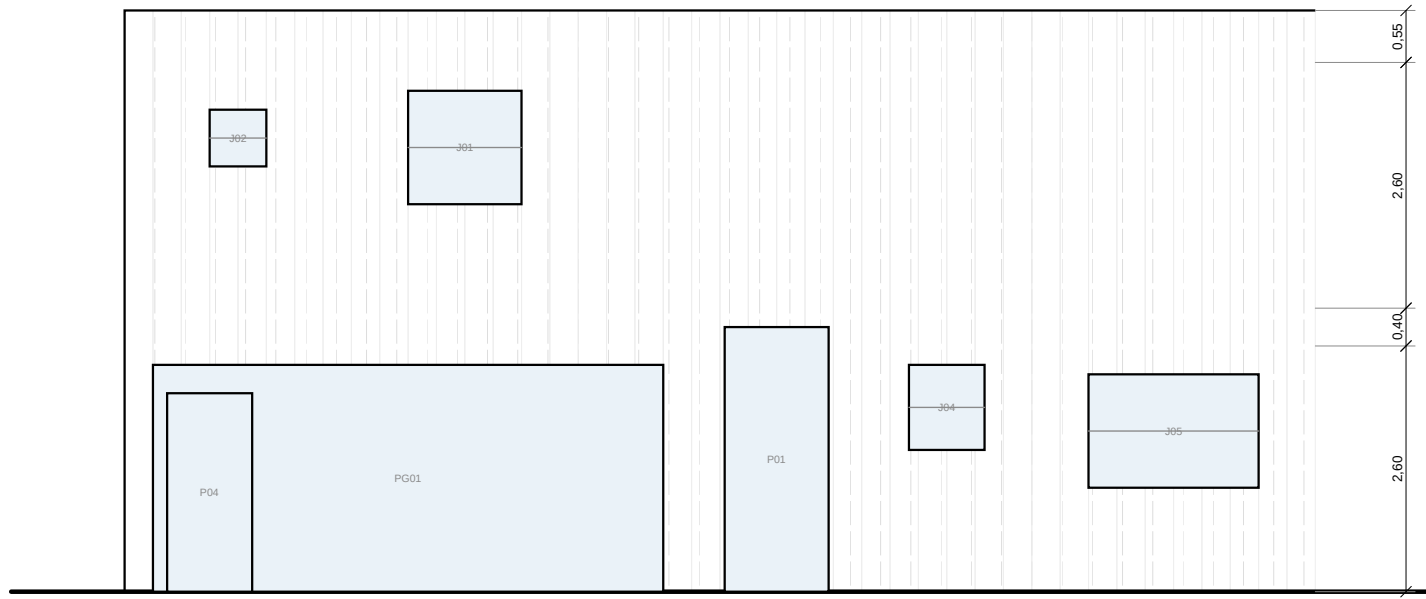


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60

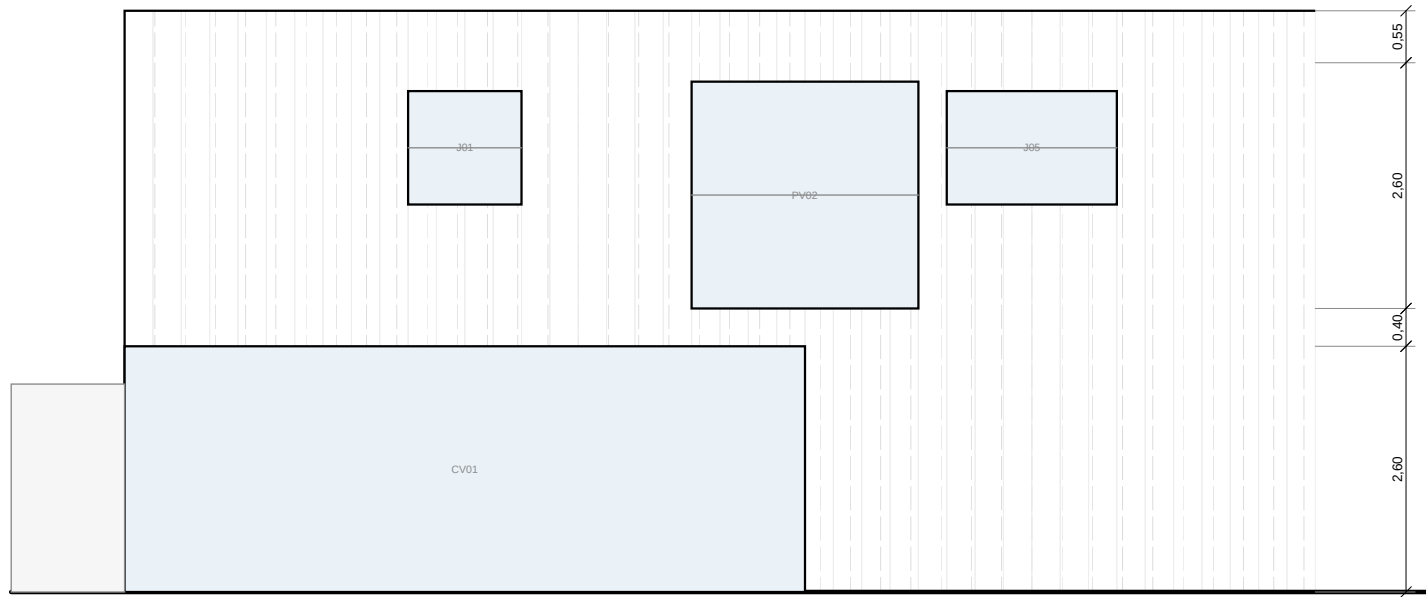


- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, tra 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, veda garagem em perfil metálico estrutural.

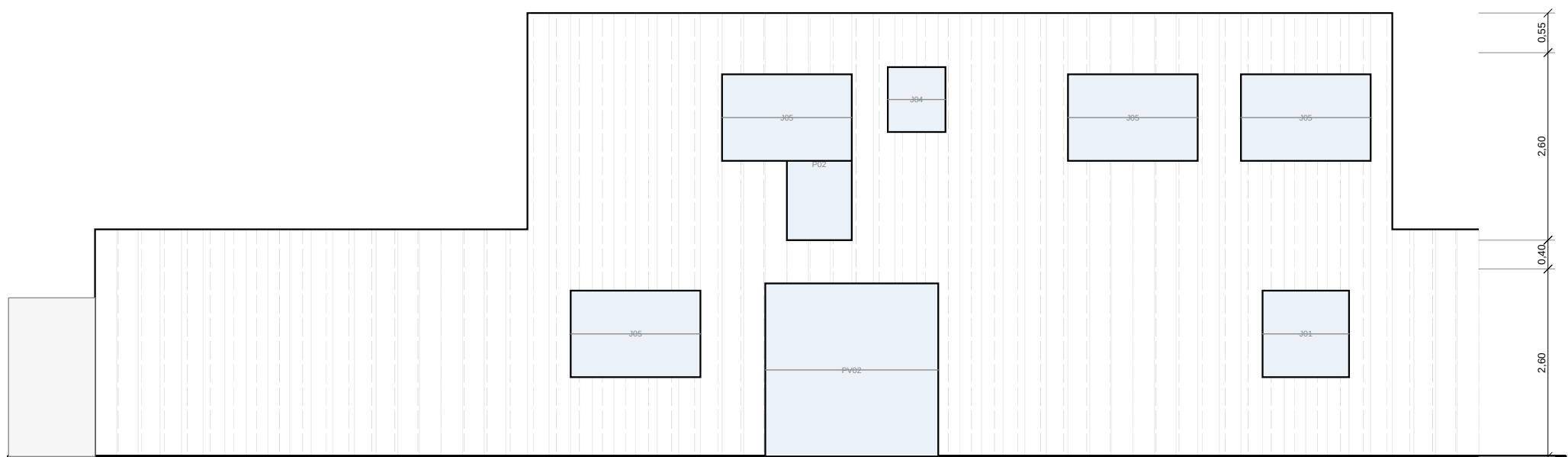
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R37	06
Projeto R37 (previsão)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA 300/500/300	SEM ART / RNT	
06-25 REV R37			



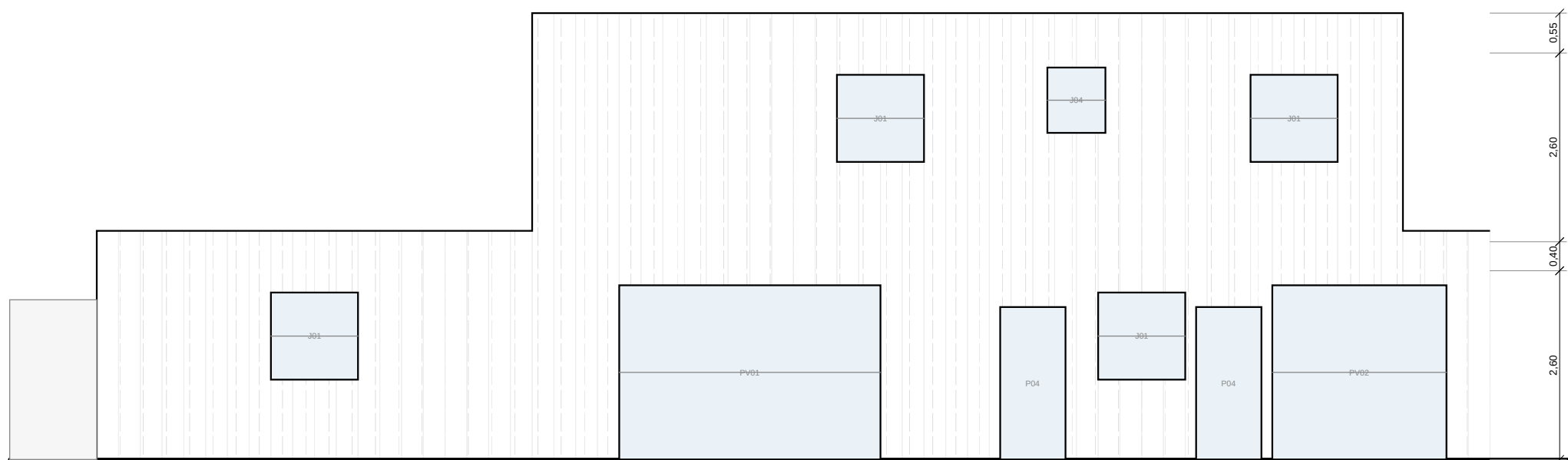
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



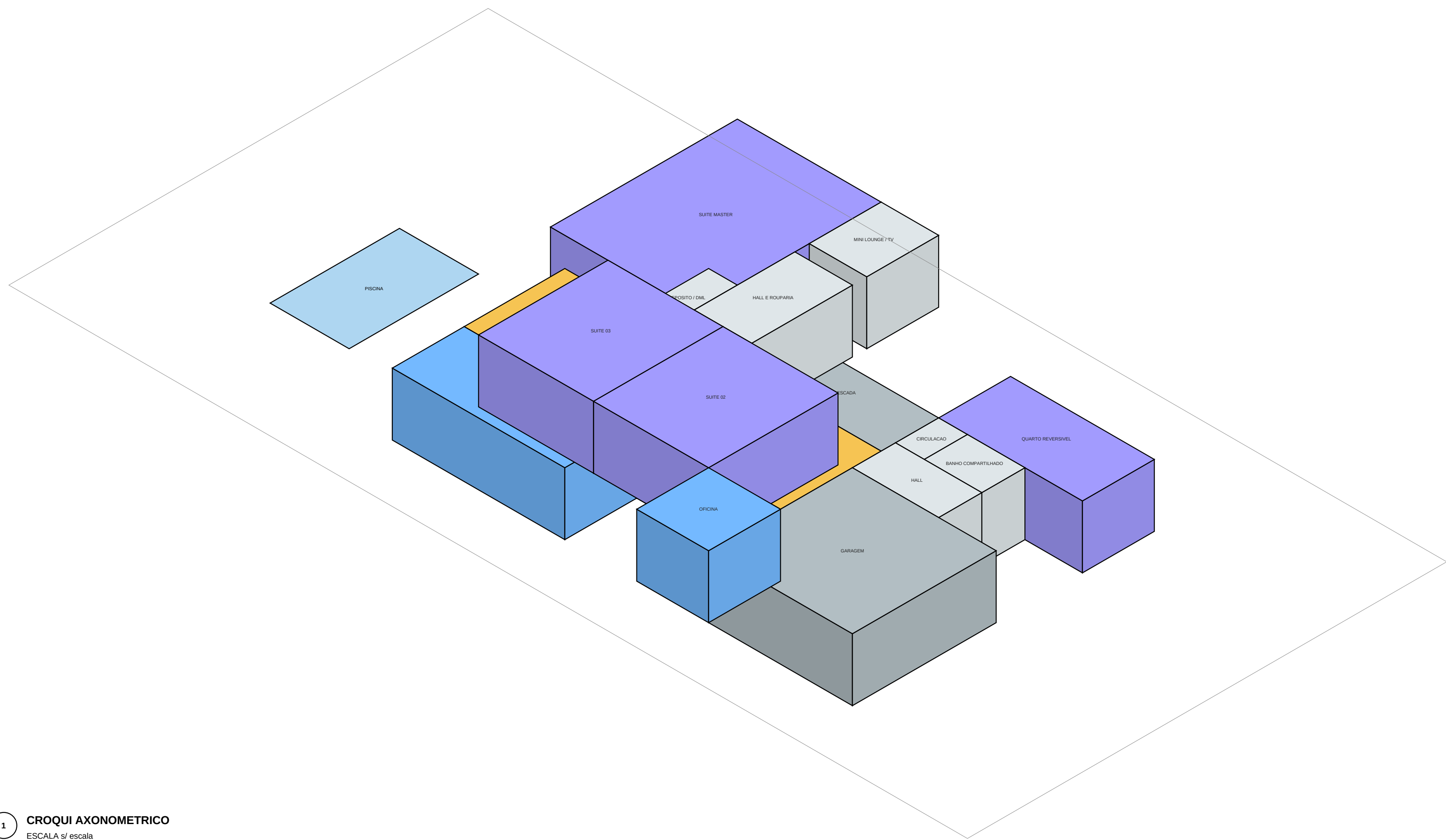
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R37	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILHA 100/1000	SEM ART / INT	06-25 REV R37



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, D.M.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R37	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (1:1000)	SEM ART / RNT	08-25 REV R37

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada -- superior	133.00	54.00	-1.84
Area formada total	293.00	228.24	-1.84
Volumen material (diferencia)	507.00	571.76	0.00
Area externa coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves/drenajes de plomeria	11.52	11.52	0.00
Planchas coberturas (terreno + adosado)	286.48	-	-
Tasa de encoque (grupos cubiertos)	30.23 %	max 50 %	OK
Coeff. de asentamiento	0.370	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PERI	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	500 x 3000	0	1	12,98	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, sala social
P02	900 x 1100	0	8	15,12	porta interna (banho unificado)
P04	900 x 1100	0	7	12,23	porta de serviço, acesso à unidade
P05	900 x 1100	0	1	1,89	porta DE COZINHA – sem área de varandim
X01	1200 x 1200	1130	7	10,09	laje de dormitório, alvenaria
X02	1000 x 600	1500	1	0,36	laje de banheiro, alta transição
X03	900 x 1000	900	0	0,00	laje de reformulação alvenaria
X04	800 x 900	1800	3	2,16	laje alta de banheiro, bancada
X05	1000 x 1200	1100	6	12,96	laje antiga de dormitório, alvenaria
PV01	3000 x 2400	0	1	6,64	vao social passante
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de vidro (banho adicional) – ver EV01
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO realç. 8 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Refriger. (cistema) / TMR	2.000 / 7.000 L x 1.000 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (litros - 200 Litros)	1.200 Litros (x 1,57 dias)
Refrigeracao	Motorização / CMR	0.80 cv (x 2,40 kWh) (10.000 mca)
Plural	Vazio (litros) / por dia	8.279x (x) 1.200x (x) 10 x (1000)
Plural	Referencia para estudo	2.000, — (litros) e (litros)
Exposto	Cabine / ventilacao / cm. profiss.	10000 / (1000) 101
Agua quente	Sistema utilizado (FCH/CH)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10.000)
Agua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 mH2 (diagrama 20 A)
Agua quente	Demanda (6-7 Litros)	133 kW — em 27,2 kW instalado
Plural estudo	Decao (FCH/CH)	2.000, — (litros) e (litros)
Plural estudo	Cilindro e demanda	273 cilindros (diagrama) (10 cilindros usados)
Plural estudo	Autonomia	0,3 dias (para manter a vazio constante)
Climatizacao	Mantenimento de ar	1,1 ventiladores de ar (8 pontos de exaustao)
Climatizacao	Carga instalada (em quatro pontos)	100.000 kWh
		9.000 kWh (pico e off-peak)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Centros Urbanos de Salud (CUSU), zona de expansión, población – en I. BARRIOLEA	Condición total e implantación
2	Intervención real de infraestructura definitiva del sector	Financiado
3	Calculo estructural de sistema térmico CSP + perfil + apoyo de la zona El Pajar	Estructura e instalación
4	Verificación ambiental de nuevo planal (Código Ambiental de México)	Licenciamiento
5	Diseño de agua fría en chimenea (ZOO) en la sala – verificar inicio de obras	Hidroaírica
6	Reglamento específico de construcciones	Fachada, muros e interiores
7	Divergencia geométrica entre CUSU y Casa Comunalidad (ver planchillo de divergencia)	Construcción general
8	Exigencia municipal de retención pluvial no satisfecha – se tienen volúmenes separados	Drenaje

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	SQAP (kg/m²)	MODO	FASE
5-MAR	SUITE MASTER	21,80	12,40	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	21,80	12,40	13,400	15,000	TC-09	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	21,80	12,40	15,200	15,000	TC-10	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	21,80	12,40	15,200	15,000	TC-10	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	21,80	12,40	15,200	15,000	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	21,80	12,40	15,200	15,000	TC-09	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	21,80	12,40	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	21,80	12,40	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
1-OUT	OFICINA	9,00	2,10	7,000	9,000	TC-10	RESERVA
1-OUT	FRONT-ENTRY SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	QDMA	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	2000 x 1200	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, tempo 90/30/60
TC-02	Motores de reculacoe 0,5 cv	PT-A	(17000, 8000)	1000 x 1000	aparente	bomba antirretornacao sucacao DN25, reculacao D
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 71000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT-A	(17000, 24000)	1300 x 1000	aparente	NBR 15032, max 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 modulos	INT	Interno x 7x40	300 x 800	aparente	pendido da grudeira perto do hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	Interno x 5x40	300 x 600	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	Interno x 6x40	400 x 1000	aparente	8 cameras, 3 accessos portais, 1 videoponto
TC-08	Modulos de agua e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na realidade, leitura para via sem entrar no I
TC-09	Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes)	PT-B	(17000, 12000)	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)	REC-S	(2000, 600)	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Caixa de gestaoe 30 L	REC-S	(1000, 10000)	600 x 800	realce	a jusante de controla, improprio
TC-12	Caixa de espaco 600 x 800	REC-B	(1300, 16000)	600 x 800	realce	aberto da figura e resto publico
TC-13	Caixa de espaco de protecao	PT-B	(17000, 24000)	1200 x 2000	aparente	ent. pa na lateral ocidente (2 Mds), bomba de vt
TC-14	Deposito externo de agua e protecao	PT-A	(17000, 24000)	1500 x 1000	aparente	solares, mananciais de filtragem, cabineira e tan
TC-15	Duclia externa	PT-A	(16000, 33000)	600 x 1000	aparente	na borda da ilha tecnica perto do deck, sem

NOTAS

- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR?

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 900/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R37 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	FRANCHA 09 09 DE REV R37
--	--	--	--



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (Hf).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÚAS - AM SUDO TATAMÁ - PS			
PROJETO ARQUITETÓNICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESSAIO	FRONTEIRA
Lista Consolidada por-Lista (previstos)	indicada FORMATO A3 MÁXIMA 600X900/350	ESTUDIO PRELIMINAR R37 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM APT 1/807	10 de 35 REV R37

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do valor calculado a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m - P1

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R37	
Proj. R37 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MEDIDA: m2	VALOR: 60500000	SEM ART / RNT	06.05 REV R37



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hiabaica interna	150	84	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na ha busca
PA-1	Parede acousta	150	80	90.84	1.20	Entre o fudo de fudo, fudo e fudo, fudo e fudo
PA-2	Parede acousta de alto desempenho	150	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a fudo e a fudo
PI-1	Divisao interna simples	100	91	29.00	1.00	Entre de zona horgemem (parco com fudo, fudo)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + eps 20 (200 mlg) + montante 90 c/ la 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contaco e, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/ la 90 + gesso 12.5 + refaco para fudo

A espessura e de 150 mm sendo para acouso e fudo ONDO. Usar 150 mm nao ha problema e desempenho de area uB.



PA-3 — dupla (dupla 12.5 + montante 48 c/ la 48 + dupla (dupla 12.5

Dupla (dupla e o unico garfo acouso fudo) + 1.00 por (dupla adicional). Desempenho e a mesma sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla (dupla 12.5 + perfil recilente + montante 70 c/ la 70 + dupla (dupla 12.5

O perfil recilente desloca a dupla do montante e acouso e 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma terra a 125 (dB) chega ao teto em cerca de 49 (dB), no sentido inverso, a TV a 70 (dB) chega a fudo em 14 (dB) — insulad. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ la 70 + gesso 12.5

Por 42 dB a superior e inferior da ISO 1557-2 e area ambiente da mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genho energetico: dU = 0.356 Wh/m2 sobre 340 m2 -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de unvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composicoes.

- Nonfuro vira, nao se cria muito, varia so o contrudo dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R37 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECOA 12 06-25 REV R37
--	---	--	--

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente (ja instalado) ou perfurado	30,24	unico ponto que derivou a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico e ja faz parte
T-00E	gesso liso lustrado	10,00	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o fono	29,02	la sobre o fono absorve tudo de cima no ponto P01
S-003	gesso liso + la mineral sobre o fono	29,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o fono	20,00	idem
T-04R	sem forro (portafila exposta)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portafila exposta)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portafila exposta)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C001	7200x3600	O	social	1	temperado 12 mm, 6 folhas, de 900 mm	condicoes ventos sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombas, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em vidro
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem vidro
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	medio baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula vento 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,1xT e de 90 para 70 dB	resposta para o ru do NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75% de 3,20 para +1,1 e 1	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapado nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha reflexo e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (PVB 20 mm)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificável por praticidade, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,1xT e de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha o ru nao acionando nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o deposito	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o ponto
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem nao ad
Materia isolante	solo (por do terrio (sobre radiar)	isso ha pavimento abaixo: isso evita ruído de impacto a transport
Fono absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario leve ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e fones protegidos: tudo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachas norte e sul	lateral de 1.200 mm ja controla, vento de controle ao escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	est alto (02 a 07 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La mineral de 90 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1xT e de 0,275 contra bruto de 2,200 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem monitorar o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicao simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R37	13
ISO R372 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REV037
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
colunas_ponta	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo.	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	OK
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde ha pesos.	11	2 erro(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, forma.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima.	5	OK
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo codigo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: mesa area, nicho, balcao, elevador e sala de maquina.	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao poder não.	3	1 erro(s)
corrima_valto	A abertura que o preguemto quer so existe se tres colunas dentro certo.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 384 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sem 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do mesmo	parede ampliada para 205 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e plots com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: possui a cordoneira e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida formal.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistida	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R37	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/350	SEM ART / RNT	06-25 REV R37



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



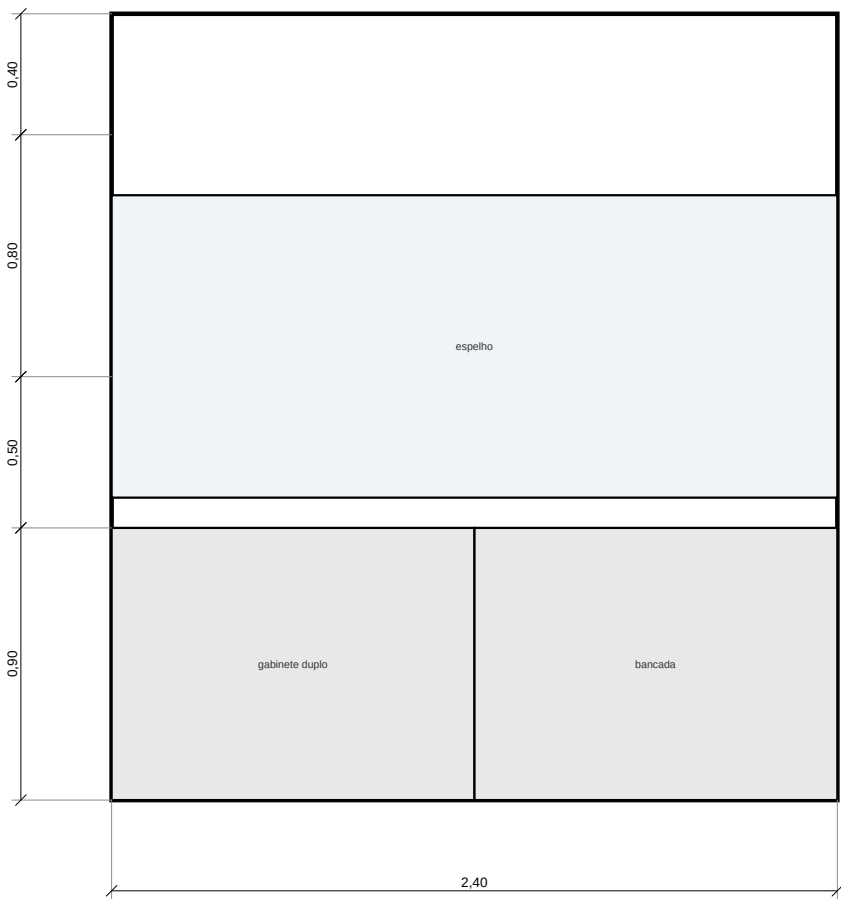
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



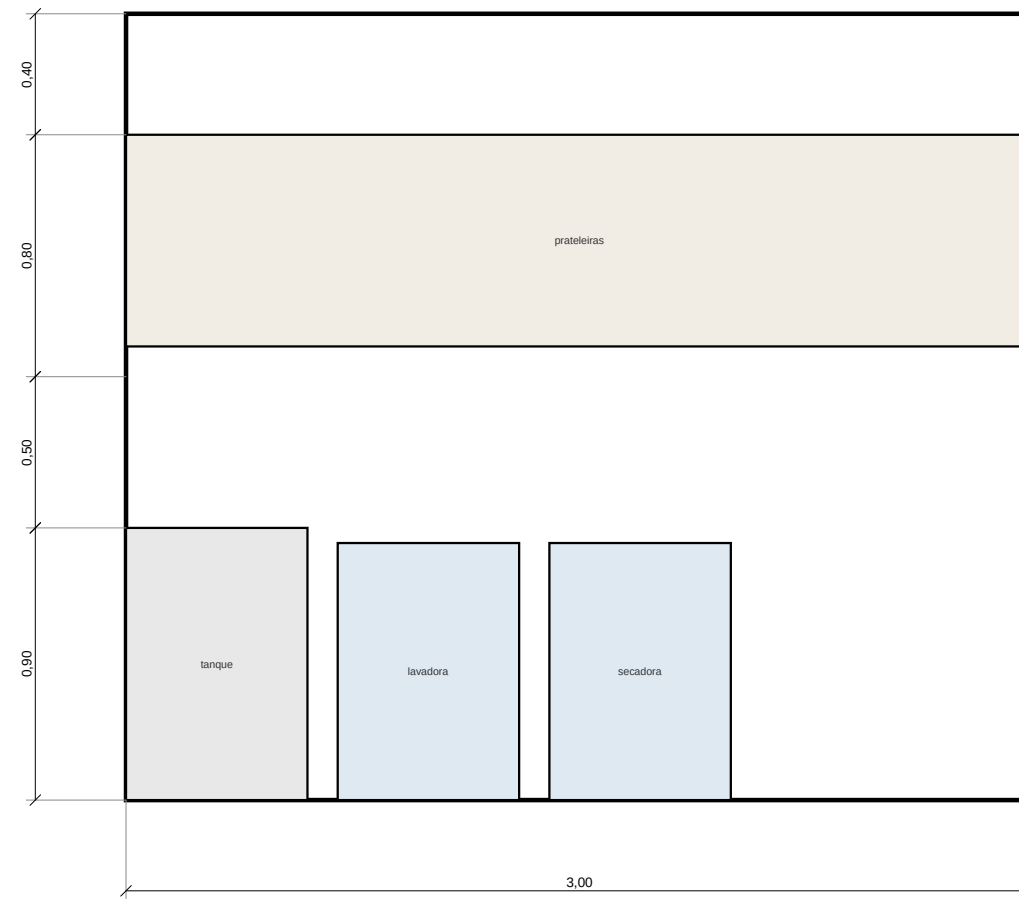
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Moldura de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | 500m² (TERRAÇO 100m²)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Unidade Consolidada
Projeto R377 (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: 001

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/500/500

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R377
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

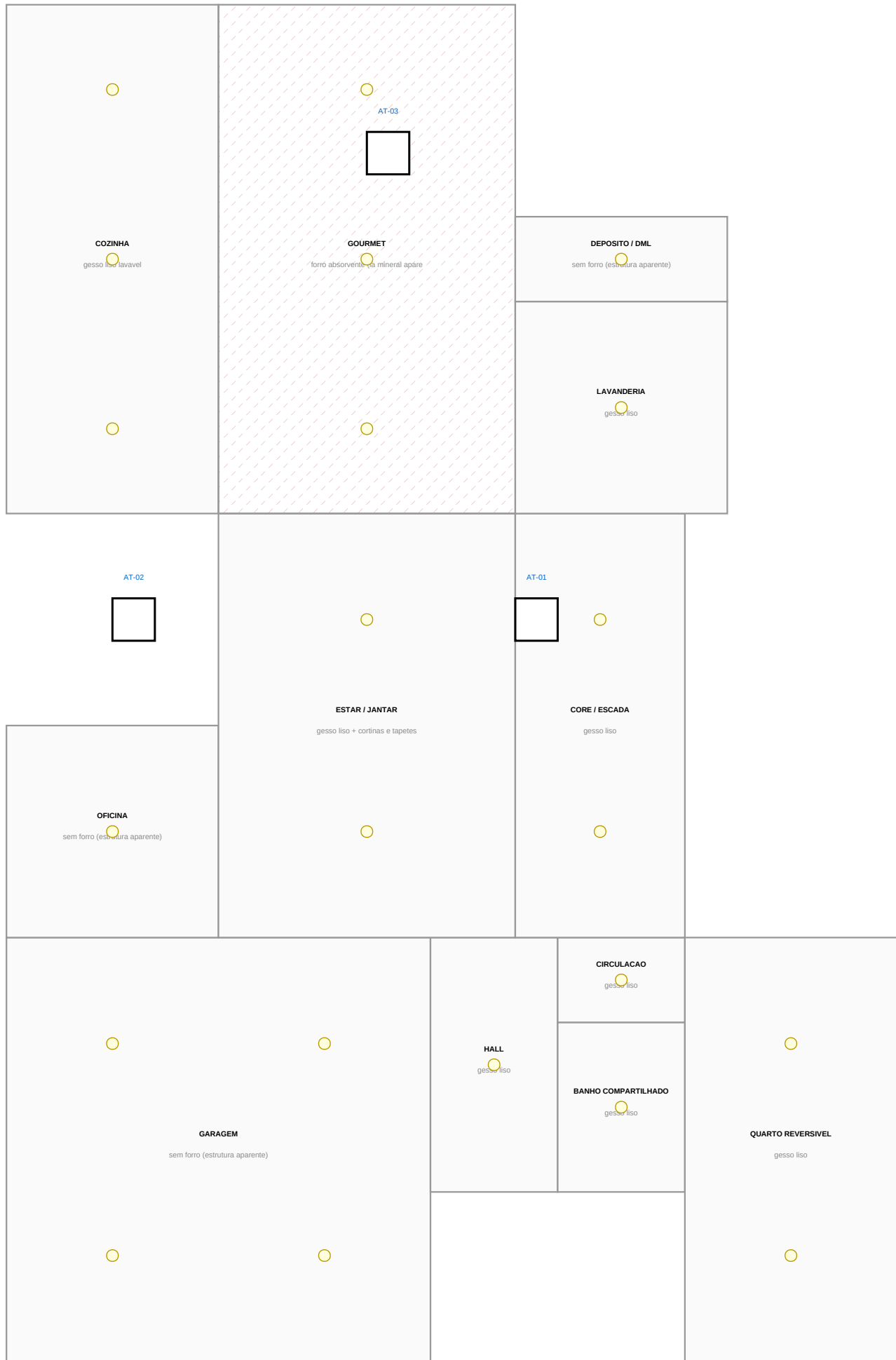
PROVA
15
de 25 REV R377



- luminária embuída, 3.000 K, RSC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) em todo o perímetro	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T-002	gesso fino + contrapiso + argamassa	25,20	abertura para o mobiliário, forro técnico aqui não é necessário
T-003	gesso fino + contrapiso	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de pintura
S-001	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica usada em chuveiros no banheiro
S-002	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso fino + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não é necessária
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária para 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 2024 | TATIANA P.

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600x120	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R37 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-25 REV R37
--	--	---	--------------------------------



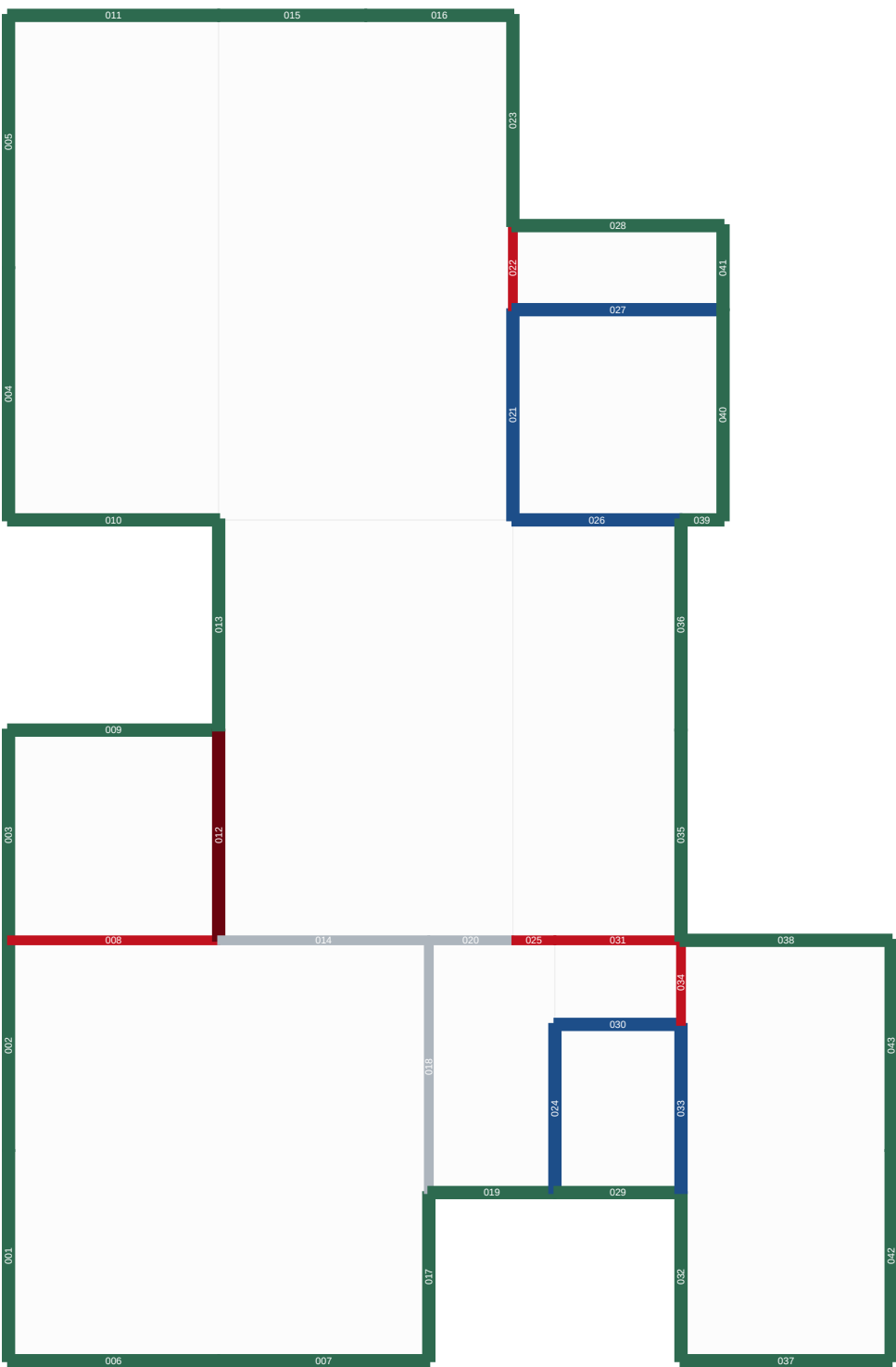
FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → falar → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	falar → buscar compartilhado → quanto necessário	NAO
Intimo superior	falar → estar → falar superior → saber	NAO
Laço e carga	cooperar → dispor → recusar	NAO

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

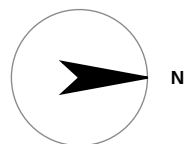
BASE GEOMETRICA Lista Consultada pos#32 (previsto) UNIDADE: MESTRE: 040	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUA: 600/050/350	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R37 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	FRANCHA 17 de 35 REV R37
--	--	---	--



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 60 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	883,8	canal 30 x 30 x 30 (SDC enca) + montante 90 x 14 x 60 +
PA-3	6	31	80,6	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 14 x 60 + perfil 12,5 + isolante
PA-4	4	22	87,2	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 60 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60X60X60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R37 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25 REV R37
--	---	--	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.977 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Proj R372 (previsão)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R37

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

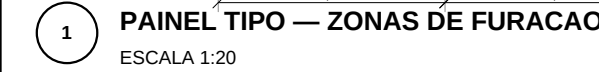
PROJETA

19

06-25 REV R37



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								



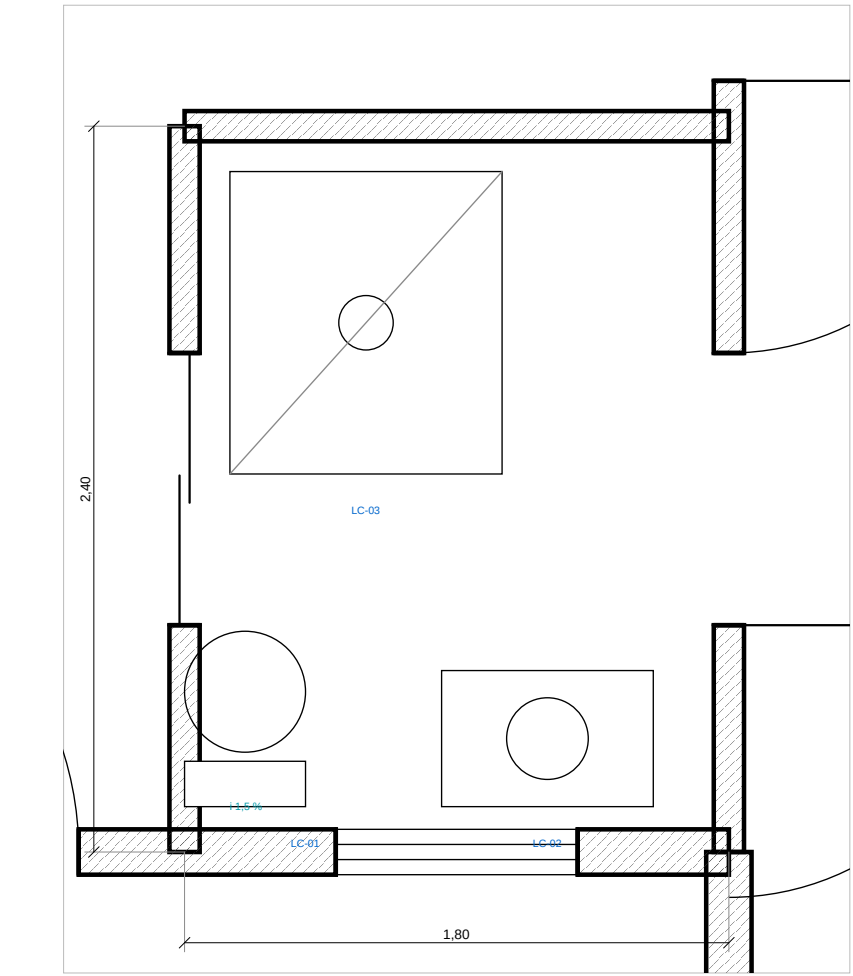
PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	ENAM	ONDE	DESLICAO	VEREDITO
PM-01	capote DN20	DN100	chassi do carro	chassi vertical 300 x 300 mm	chassi do carro
PM-02	capote DN20	DN200	chassi da sala C010	chassi vertical 300 x 300 mm	chassi da sala C010
PM-03	apaga fuma DN25	DN25	montepipe	furo centralizado 45 mm	cabide no montepipe
PM-04	apaga quente PEX DN20	DN20	montepipe	furo centralizado 42 mm	cabide no montepipe
PM-05	linha fiação 3/4" x 12	DN40	montepipe	furo centralizado 45 mm com bucha de passagem, isolamento com	cabide no montepipe
PM-06	duto de insulfamento 200 mm	DN250	arbitrario	arbitrario de 400 mm no cado e no cado	arbitrario
PM-07	exaustor de churrasco DN100	DN100	cobertura	chassi em inox com cobertor e cado, ras encostado em PIR	cobertura
PM-08	esquadria 20 mm	DN25	montepipe	furo centralizado 45 mm	cabide no montepipe
PM-09	chuveiro de condensado DN25	DN25	montepipe	furo centralizado com diâmetro minimo de 2 %, reforço da d	cabide no montepipe

REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado, controla o fluxo e controla o rigidez
Distância máxima	50% da alma (20 mm em caso de 40)	além disso, não há carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo próximo aquece-se contra um furo maior
Distância ao apoio (montante)	250 mm	o confinamento é máximo perto do apoio
Distância ao apoio (laje)	400 mm	idem, com var. maior e menor maior
Reflexão quando montado	chapado de 1,5% em paralelismo no contorno	restar a alma do alma perfurada
Entalhe disponível	400 mm	caso de insuficiência de 250 mm passa aqui, nunca no momento

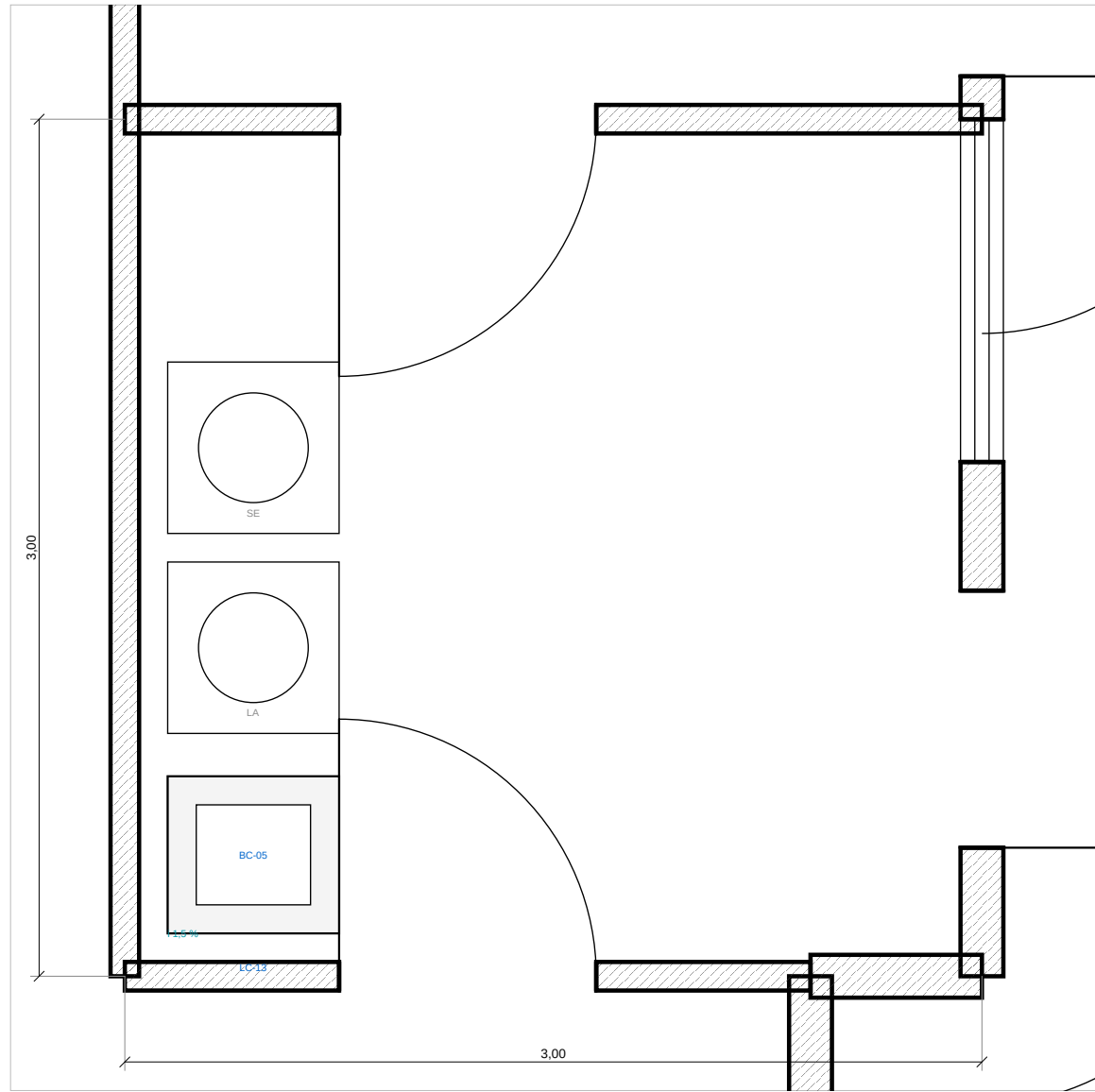
NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

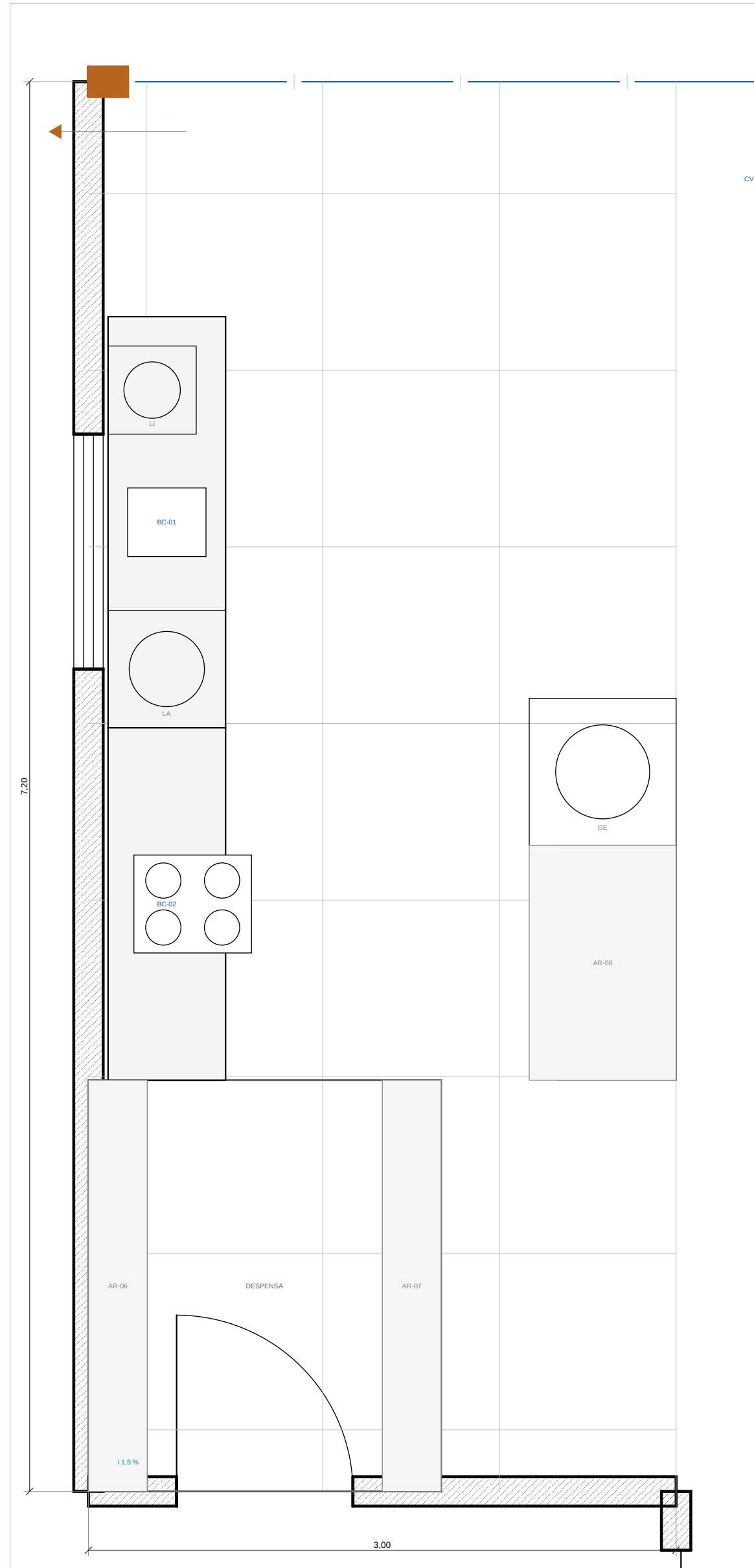
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 50/5 TARIFA 0/1			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAO	PRONTUARIO
Lista Consolidada 000-R22 (previsto)	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R22 NAO LIBERADO PARA OBRA	21
INDICAR MEDIDA: 000	FORMATO A1 MANUA 600/300/200	SENA RPT RPT	00 30 R22 R22



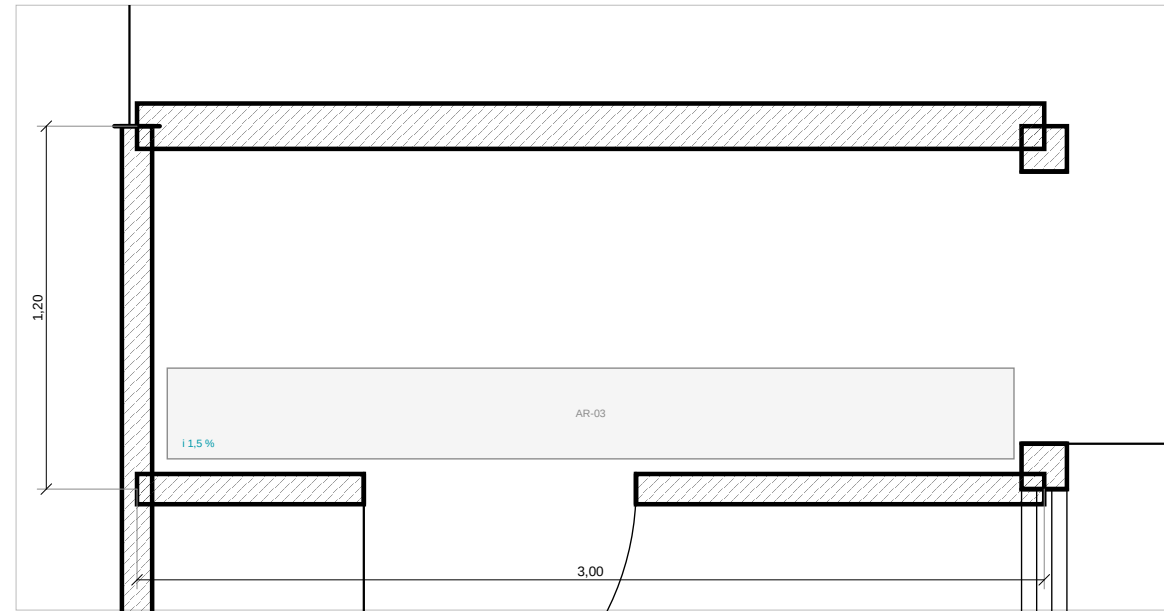
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- Platagemas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de paginacao, nao do canto do ambiente.
- Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- Cimento de 1.5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- Representacao: manta liquida em 2 demoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

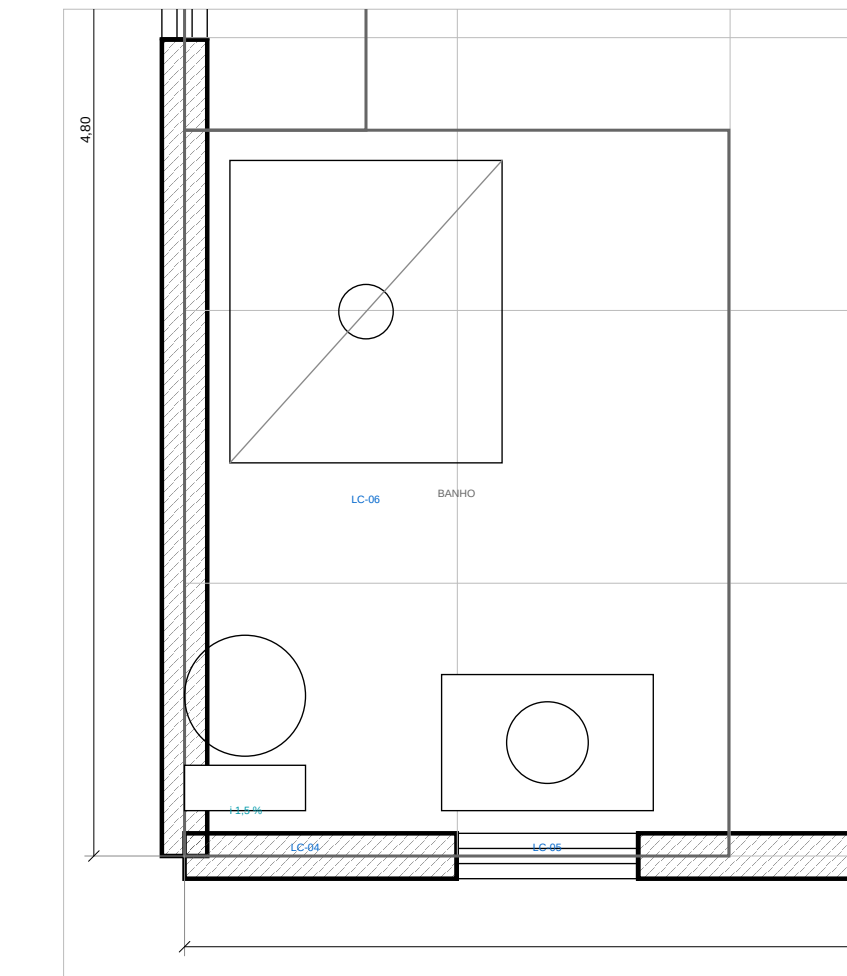
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

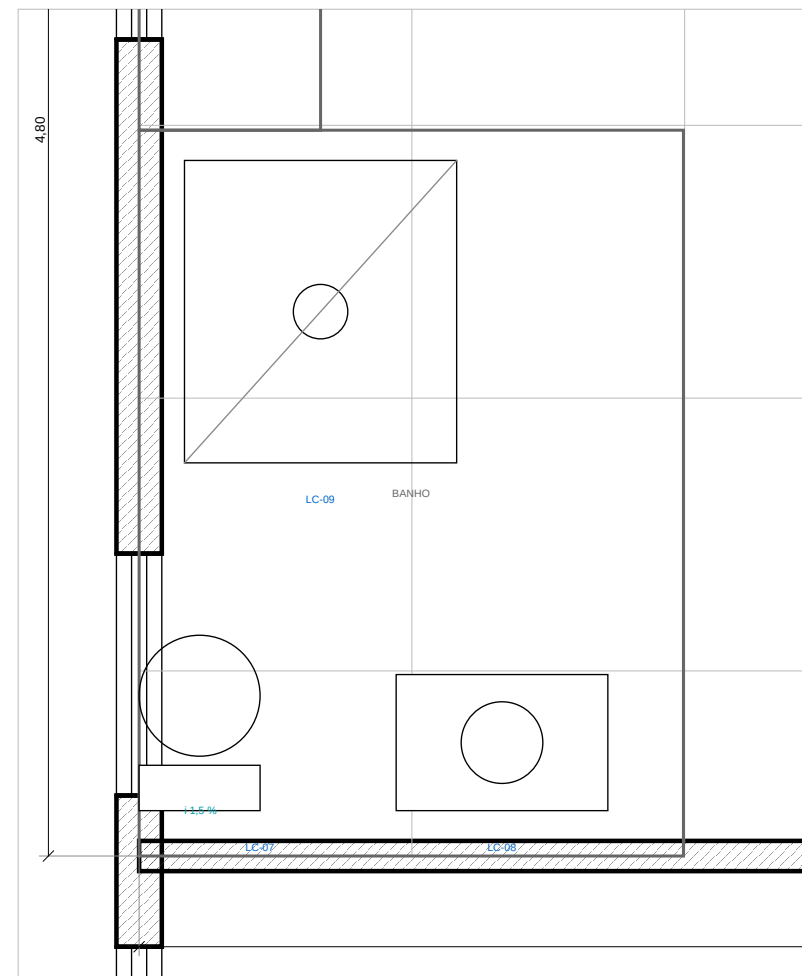
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

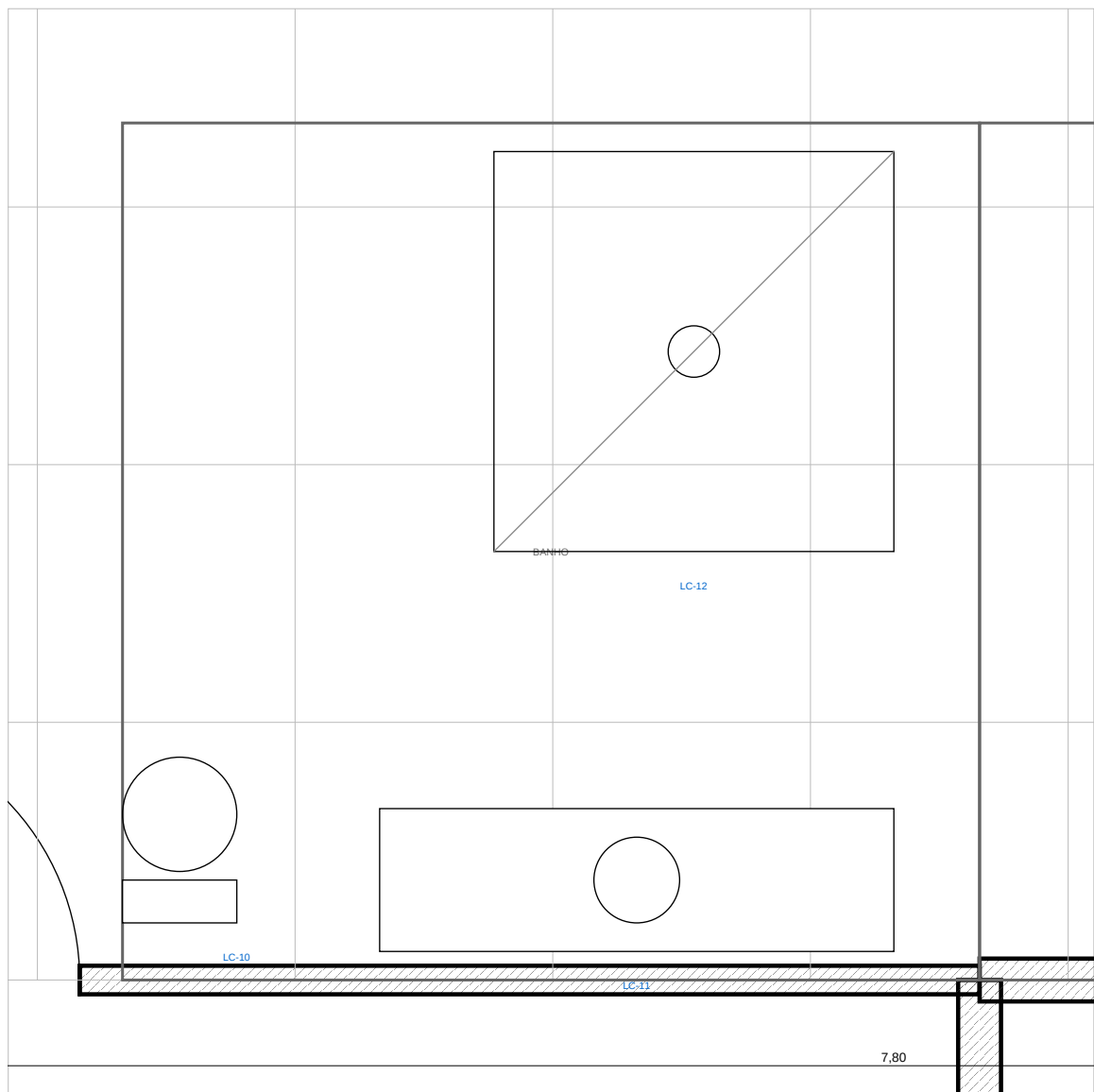
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETRO - MM	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R37 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-25 REV R37
---	--	--	--------------------------------



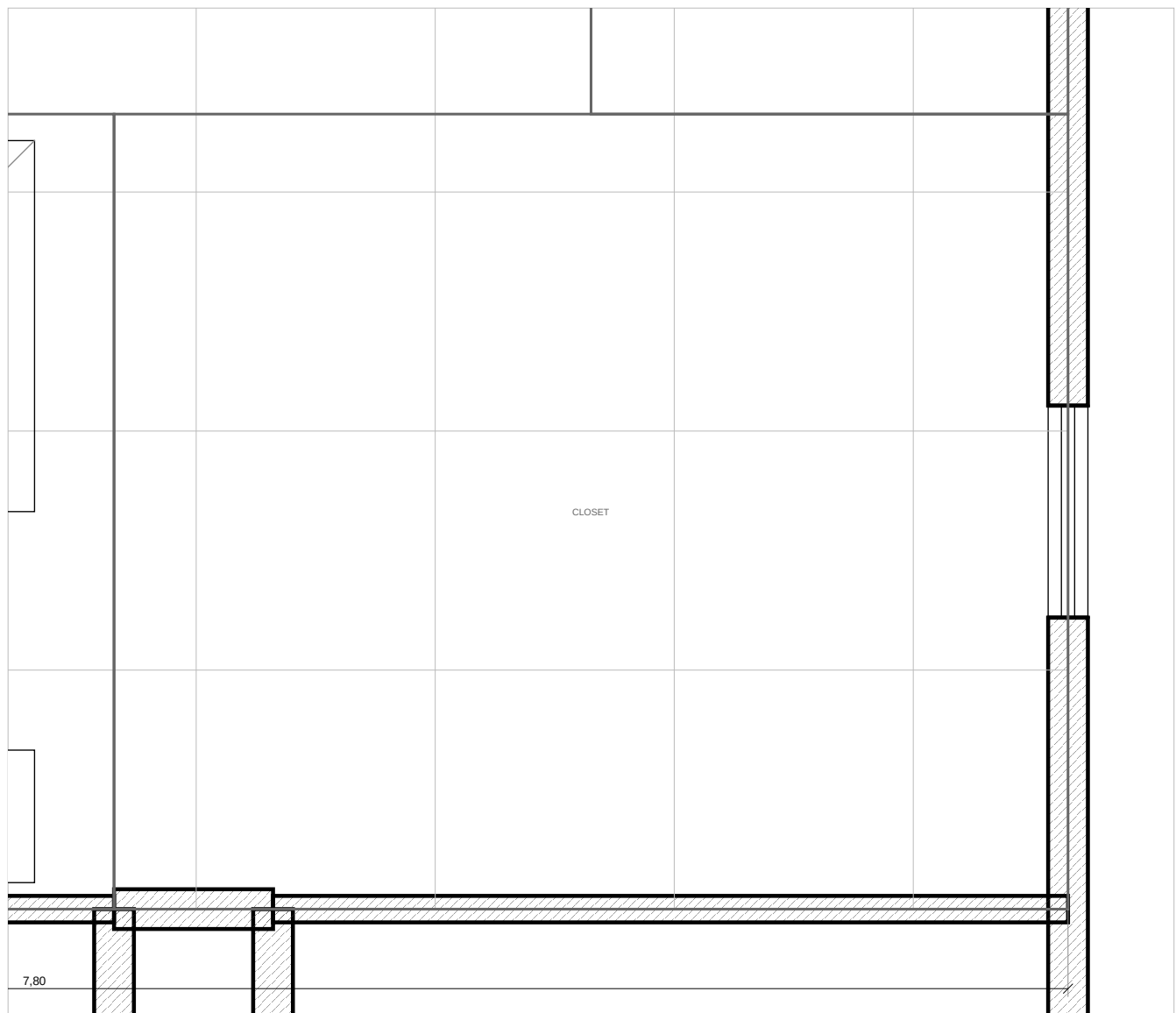
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	010	S-0000	S-0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	010	S-0000	A-000010	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	010	S-0000	S-0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	010	S-0000	S-0000	—

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R37 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-25 REV R37
--	--	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salão (S) e (S) na mesma malha, a parede entre eles é desalinhada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BAN	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o topo terminado de 2,450 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o topo de 1,800 (em o topo do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAR, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não pague o detalhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno usado 20% da peça, além de 20% o recorte desalinhado e é reproduzido.

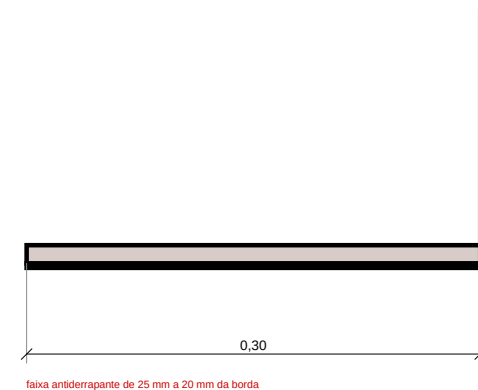
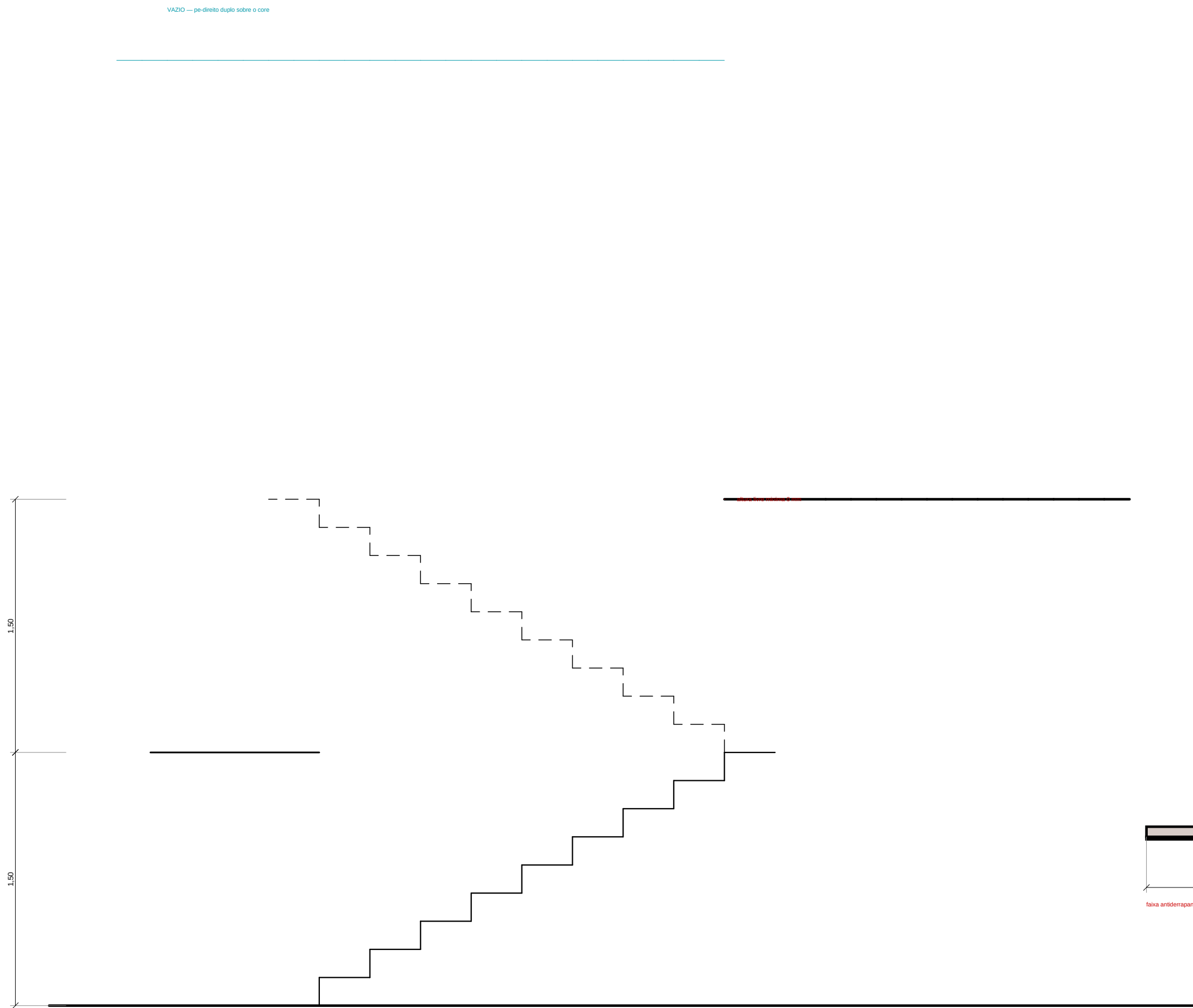
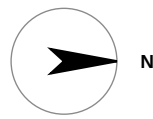
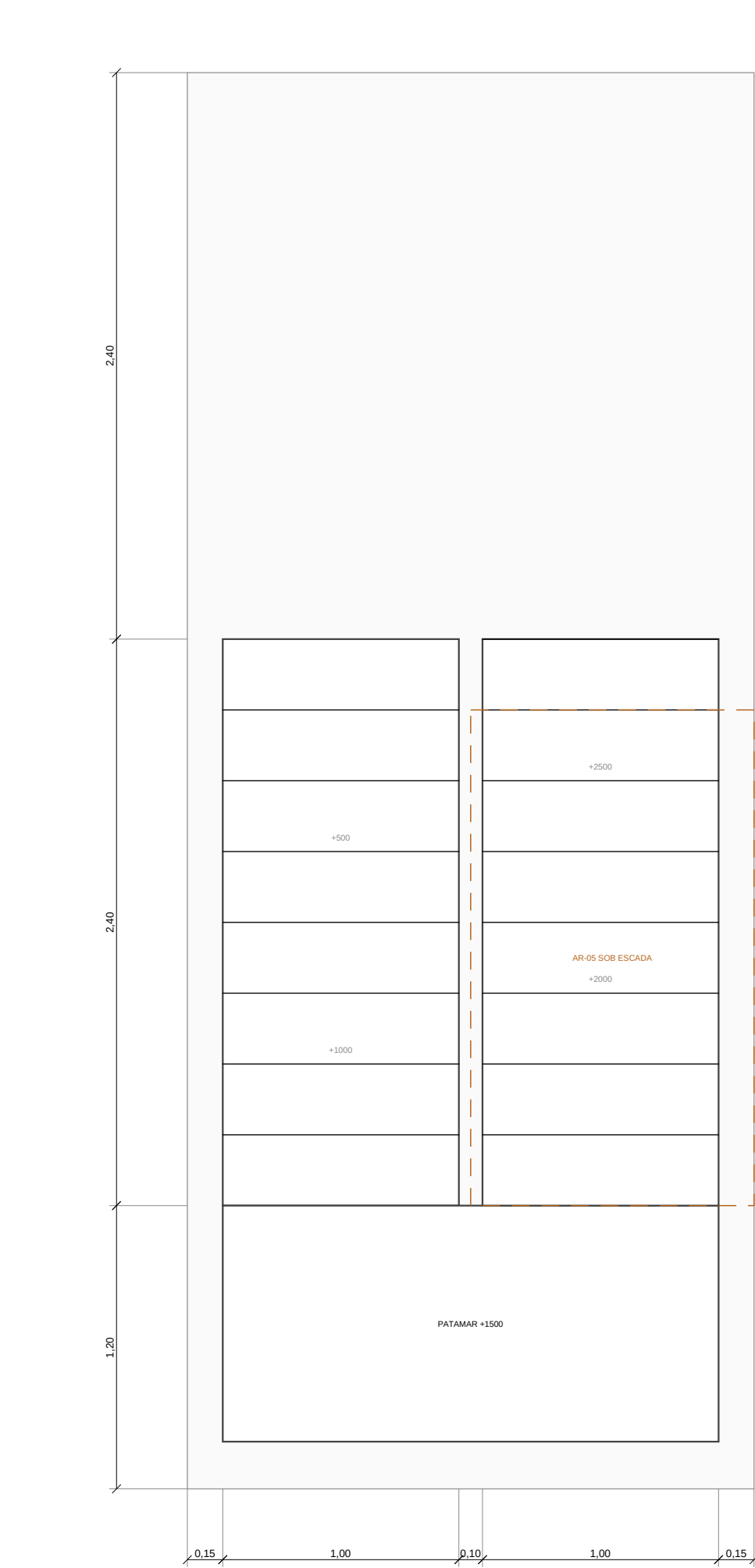
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R37	24
em R37 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em R37 REV R37
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (600/900/1200)	SEM ART / RNT	



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para edifícios)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,667?	o primeiro termostato 180 mm dentro da projeção do balcões, com 1.000 mm de altura livre — visto que a altura da colônia do quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre do espaço e o único edifício que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sob o segundo lance?	intergelo com altura variável, desenhado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	degrau visado desde a porta do pé de quem está parado ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada desde o degrau contra a laje e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm.

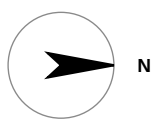
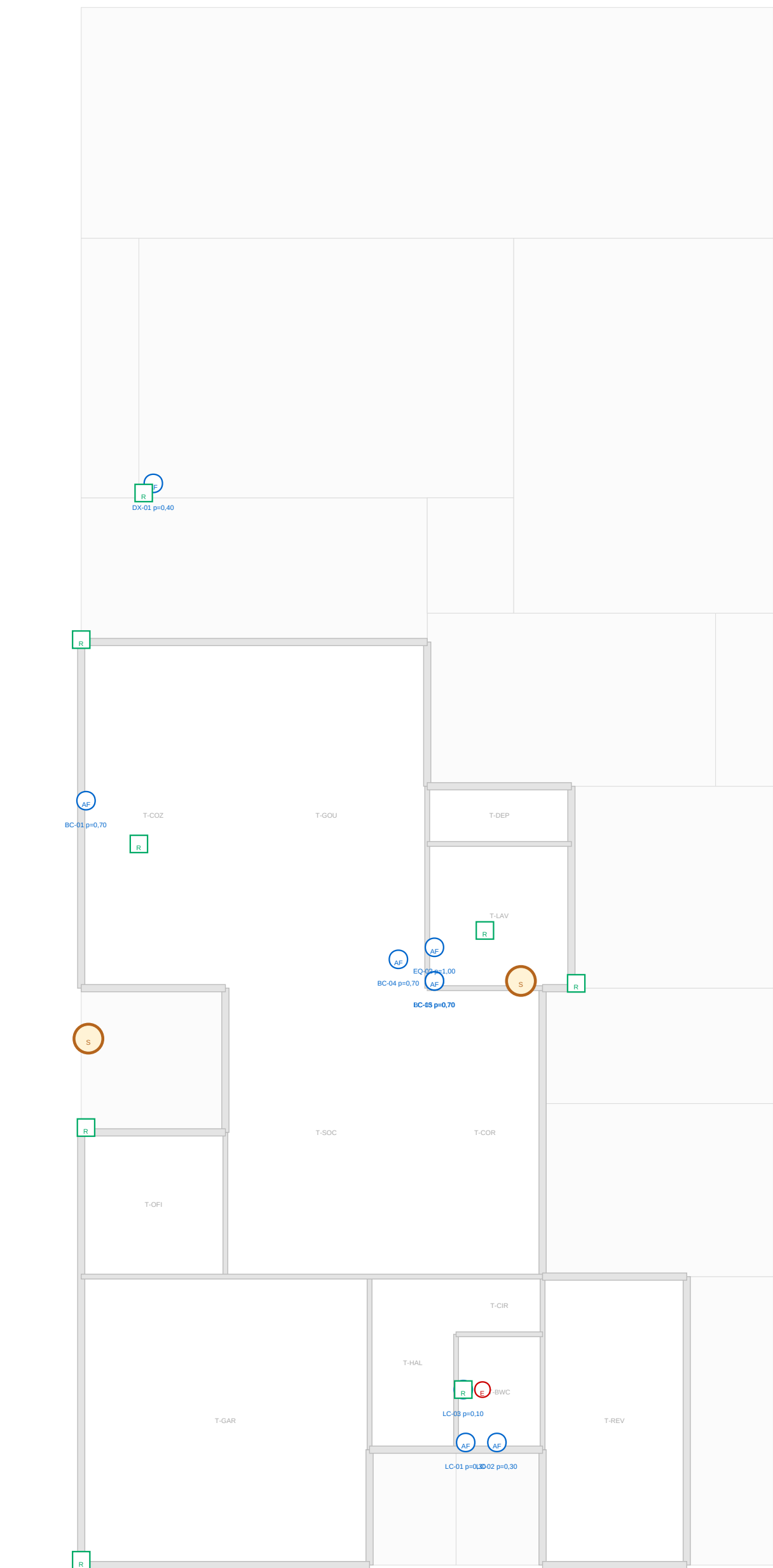
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | 50x25 TATIANA-PS

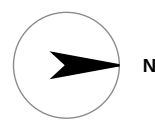
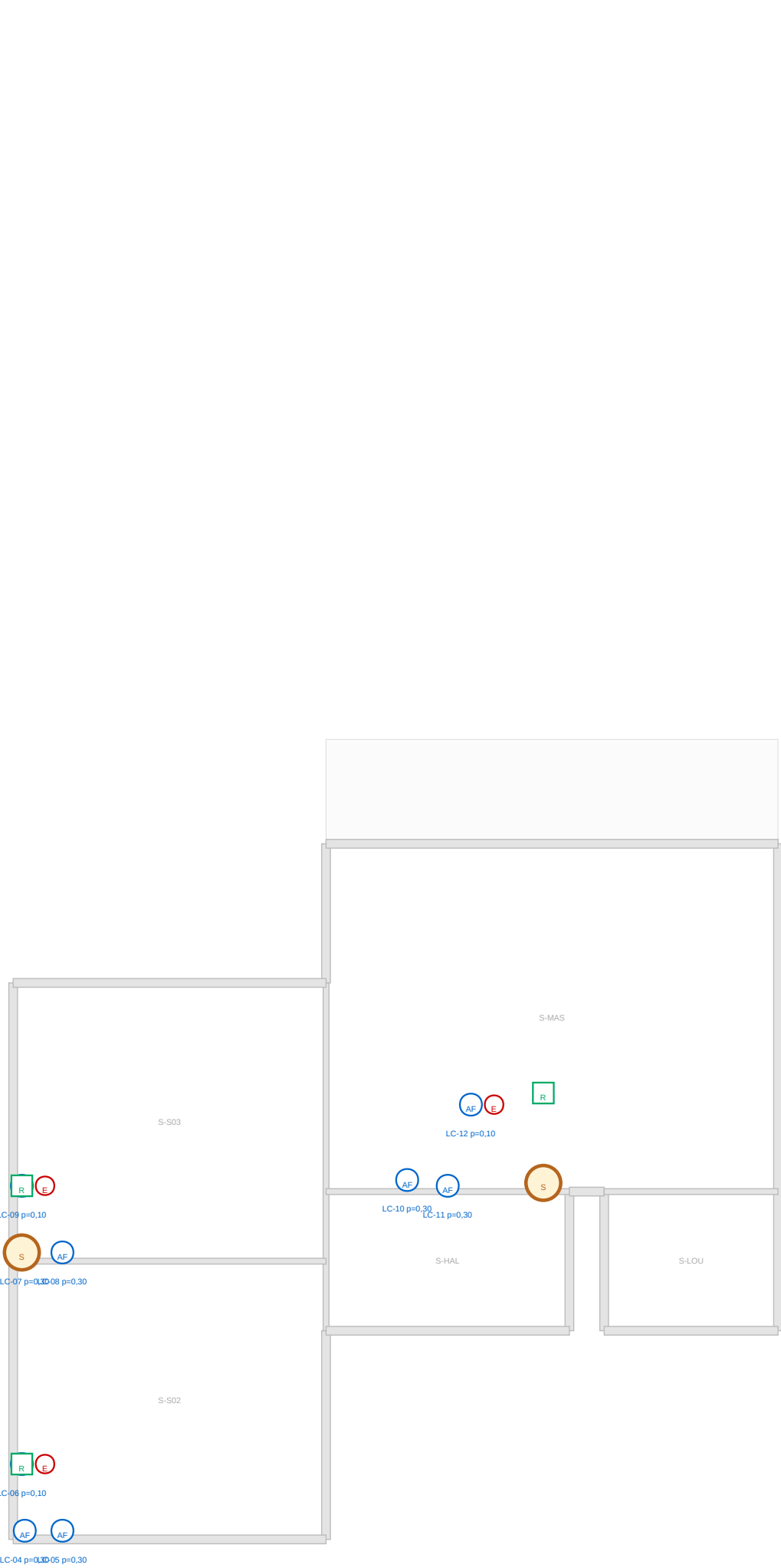
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada por R32 (previsão)	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R37 NÃO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: METROS - MM	FORMATO A1 MILHA 465/500/500	SEM ART / RNT	06-25 REV R37



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Torre	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	30	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-002	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-002	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-002	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-003	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-003	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-003	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-MAS	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-CO2	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-06	T-CO2	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-07	T-LAV	pin	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-08	T-LAV	lavatório	1,00	3	DN25	DN40	—
LC-09	T-LAV	box	0,40	2	DN25	DN40	—

DECISoes QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 5,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN40 para DN52
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 elevando a soma a 2,37 m/s a 3,0 m/s e não nas decisões. Causa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais planejados sem ligação a rede	rede de rede e flocamento separada, com cot e identificação própria, não há pontos de conexão cruzada possíveis
Canais de gotejamento	canais > TC-11 [DN11] > TC-12 > rede, DN100 com conteúdo de 2%

NOTAS

- Água fria por metrado dos pesos (DN25) Q = 0,20 e vazante dos pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN42 a 1,12 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UMC (DN25) 33 UMC, tubo de queda DN100, ventilação DN40.
- Chuveiro 0,40 LTRCO sem peso 0,02, nos 0,40 a decisão de aquecimento aquece como diâmetro menor em toda a casa.

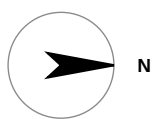
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

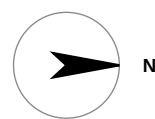
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R37	26
ISO-R32 (previsto)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600	SEM ART / INT	IN-25 REV R37



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	500	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	220	rehab
S-ESP	SUPLEX	25,82	26,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	30,8	800	5	500	50A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	500	50A

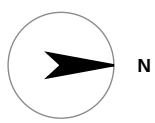
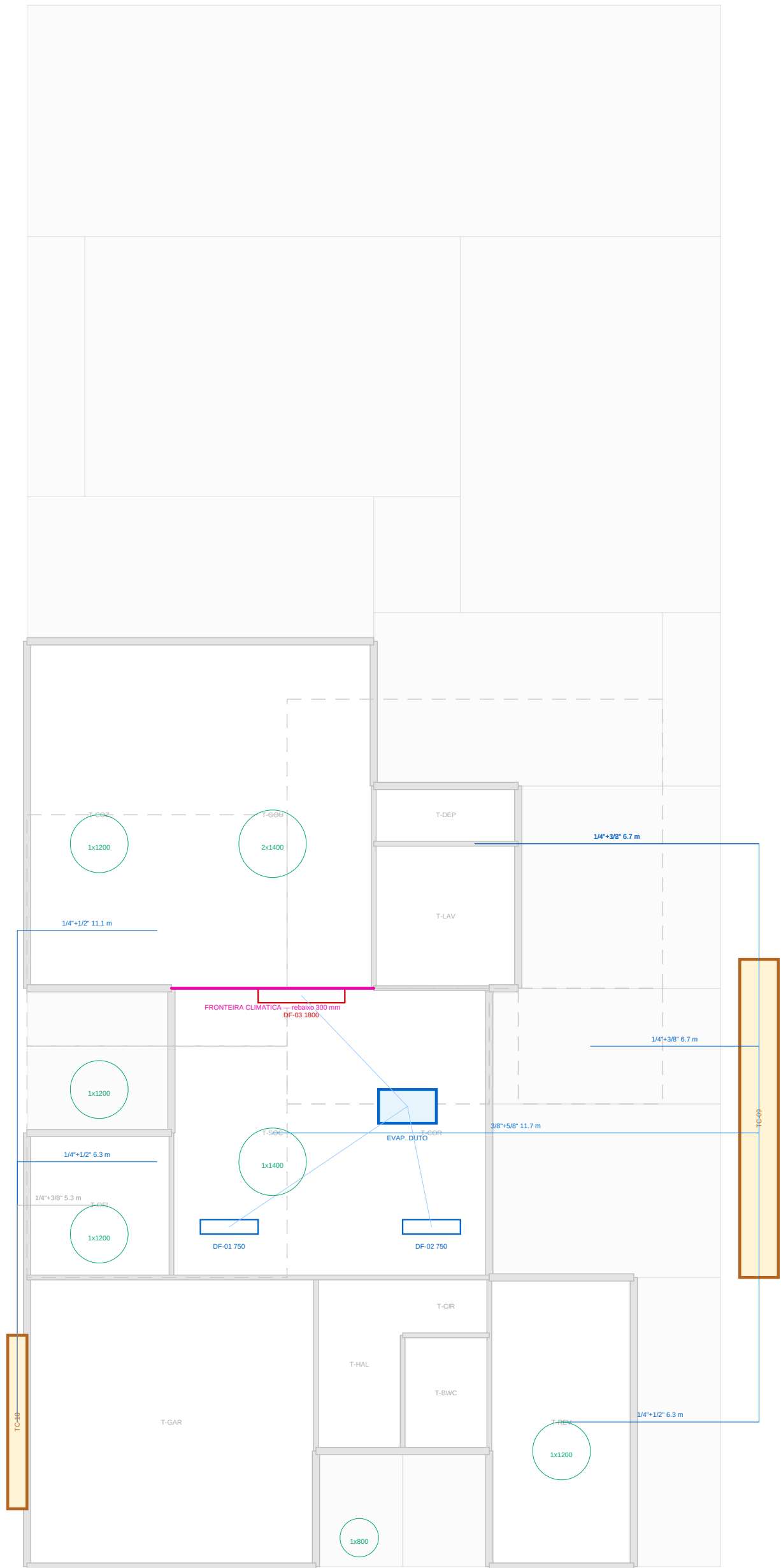
10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

AMB	ARRETRATE	AREA	PERIM (m)	KUM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-CO2	CODINHA	21,60	26,4	5	2230	rehabita	
T-REV	QUARTO REVERSAVEL	18,00	18,0	400	4	430	seca
T-COR	COFE / ESCADA	14,40	18,8	400	4	430	seca
T-JAL	HALL E RECOPIADA	10,08	12,2	800	3	250	seca
T-COI	OFICINA	9,00	12,2	200	3	350	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	180	rehabita

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 127/220 V (f); 95,5 A — por dentro 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio e carga contínua, não intermitente.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5020 TARDUA (R)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por-R32 (previsão) PROJETO MEDIANE (R)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MAQUA 600/900/200	DESENHO ESTUDO PRELIMINAR R32? PRO LUBERHADO PARA OBRA DESA R32 R32	FRANCA 27 de 26 DE R32



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENOS	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-001	para parede sobre do andar
DP-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAS (mm)	DNSE	OBSERVAÇÃO
EV-01 — insulflex	85	T-001	DN25
EV-02 — insulflex	105	T-001	DN25
EV-03 — insulflex	125	T-001	DN25
EV-04 — insulflex	145	T-001	DN25

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engoto sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do momento.

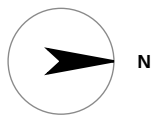
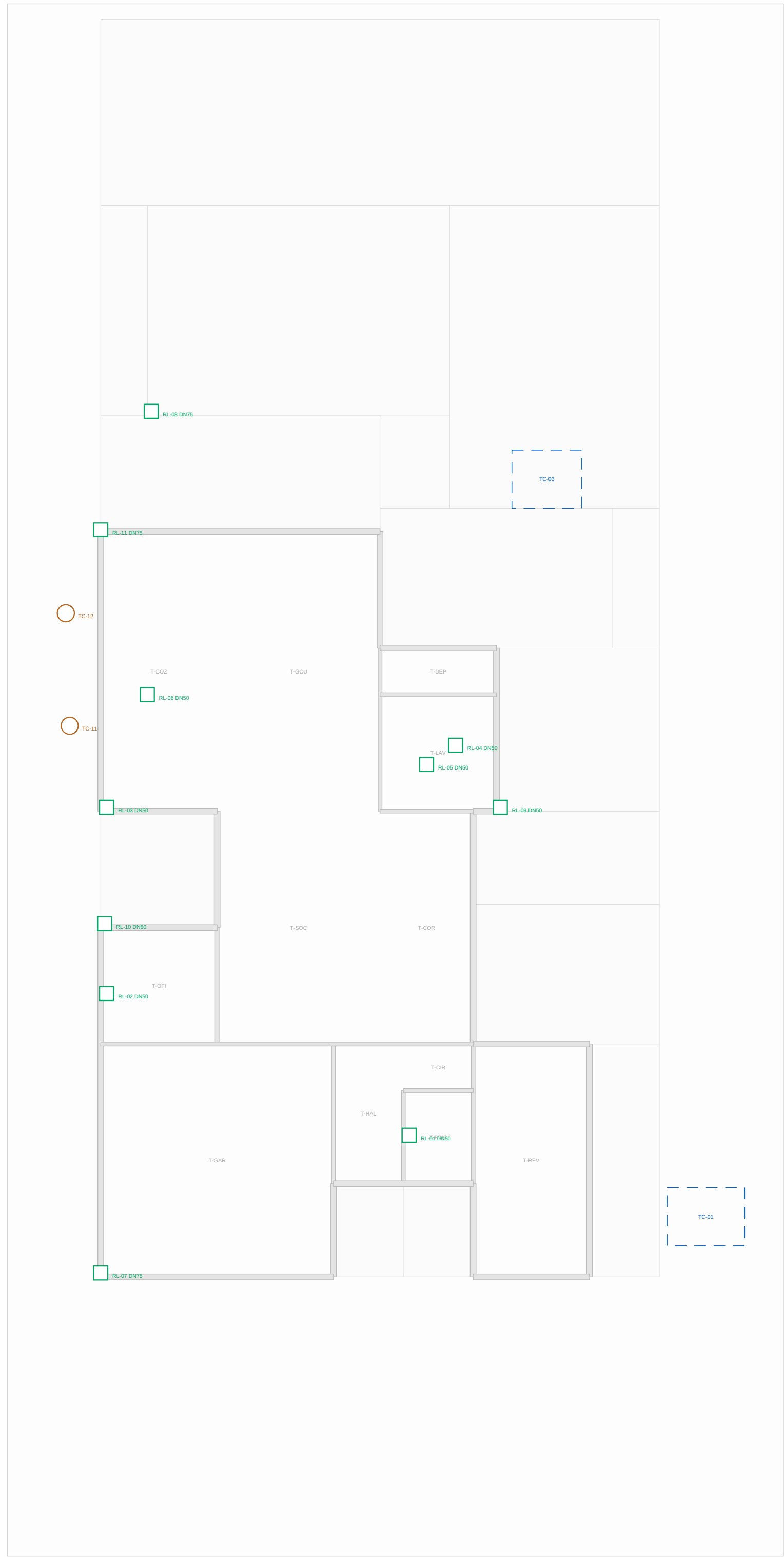
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REV.02 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EXATIDAO ESTUDIO PRELIMINAR R37 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 28 IN 25 REV.027
---	---	---	------------------------------



RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-DOZ	DOZO COMPARTILHADO	vão linear 600	D600	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D600	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear 600	D600	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vão linear 600	D600	1,0%	46,88
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão abanado 150	D600	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vão abanado 150	D600	1,0%	21,60
RL-07	T-GRN	GARAGEM	vão linear 6.000	D675	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D675	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 1.200 sob a cozinha	D675	1,0%	22,80
RL-09	T-VIL	VARAL COBERTO	vão abanado 150	D600	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vão abanado 150	D600	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,22 mm/h)
Vazão total / por década	16,7466 L/s (5.827,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2000 mm
Vazão de projeto	2000 L
Demanda diária de projeto	220,8 L/dia
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 demãos	Resist. a corrosão e impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Solução no parafuso	300 mm	Isolamento de água contra o solo, e em LSP e no solo
Solução no box	1000 mm	Isolamento de água contra o solo, e em LSP e no solo
Solução no box	15 mm	Isolamento suficiente para evitar, além do isolamento, não trincar
Tela de impermeabilização	estampado com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e isolamento não trincar, apólice o DSO por dentro, sem armar
Rato linear no box	600 x 600 mm	Isolamento em uma direção ou, melhor, isolado de piso e muros em 2 direções

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95 → Q = 16,7466 L/s em 4 décadas DN150.
- Calha: 150 x 150 mm em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 demãos, isolado 300 mm no parafuso e 1000 mm no box.
- Rato de 600 x 600 mm, sem estrutura ligada a vasos sanitários, não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R37	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METRO: mm	VALOR: 600/600/600	SEM ART / RNT	29

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHEIRO COMPLETAMENTO	revestido	4,32	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	cerâmico esmaltado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato esmaltado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	relevo	18,00	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseff	2600	em porcelanato esmaltado de me	2P-1
T-SOU	SOLARMT	social	36,04	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato esmaltado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	cerâmico esmaltado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato esmaltado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / DWA	servico	3,60	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	cerâmico esmaltado 300 x 600 até 2400 mm + latax acríl	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato esmaltado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	relevo	25,02	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	relevo	25,02	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulação	10,08	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cerâmico polido com emboçador de suporte	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	relevo	46,00	porcelanato esmaltado 900 x 900, acinzentado	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato esmaltado 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítop e ofitina, ofitinas, cisco e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da peça, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde eleva, eleva-se a luminária embutida cabem sem abut
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 130 e rodape de gesso não pedras respingo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latax acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latax acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	latax PVA liso branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, prateado
Rodape de área revestida	em porcelanato esmaltado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cisco 150 mm, óculado de 15 mm
Solado externo	granito cisco 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato esmaltado 900 x 900
Piso de parede	cerâmico esmaltado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadrado DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamento e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Rodape 150 mm em área revestida, esmaltado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. eleva-se e funciona embutido.

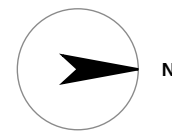
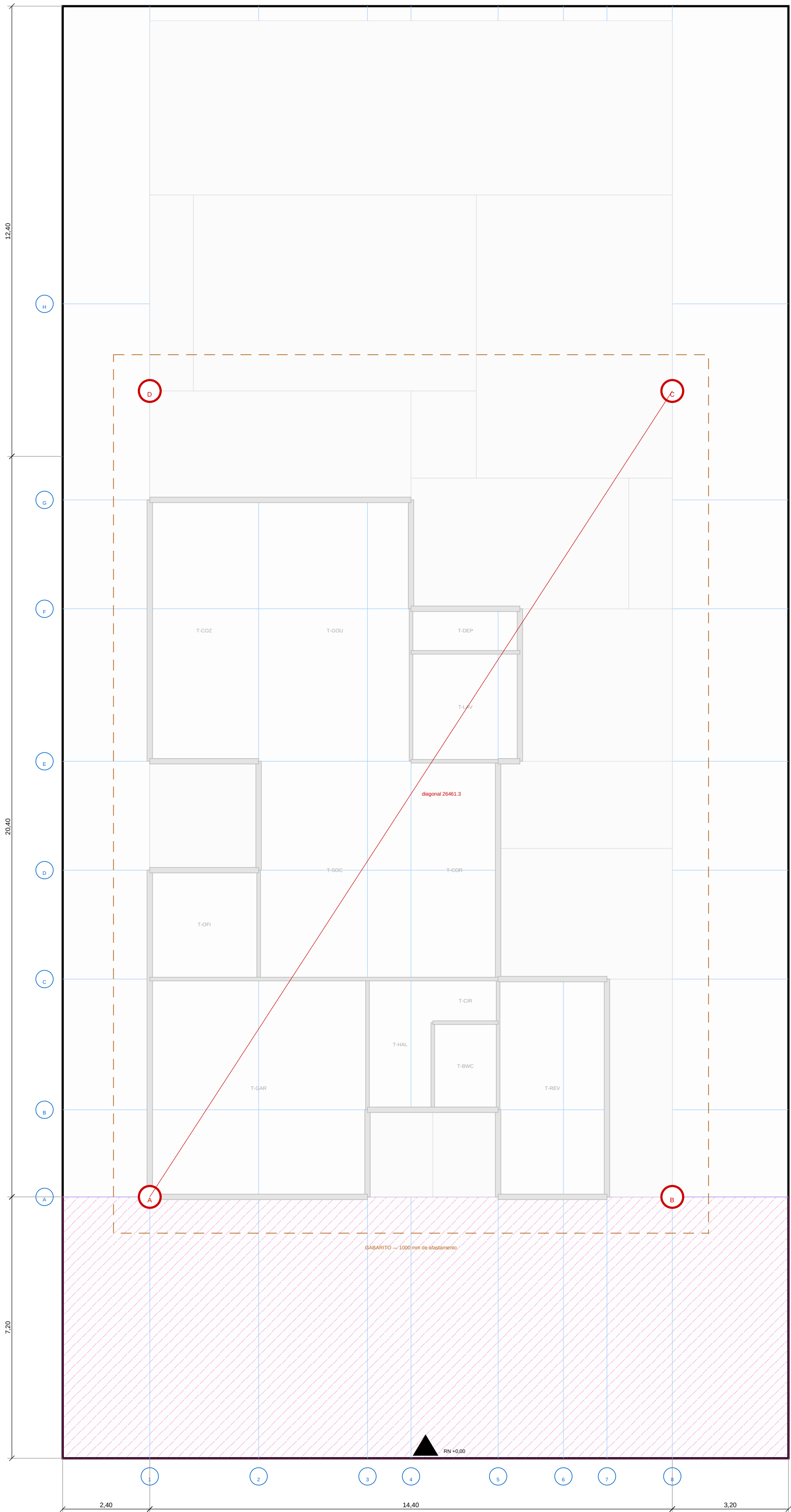
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R37	
ps-R37 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 605/600/600	SEM ART / INT	de 25 REV R37



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA-	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	58800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	58800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACABTE
1	Conferir as divisoes com a malha e o memorial de lote	divergencia maxima de 50 mm interromper a locacao
2	Instalar o PIM (marco de concreto 200 x 200 x 100 mm) fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perpendicular 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada mltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos OLARS ditais	verificar em cado; erro de cado: soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	seno de qualquer triangulo
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados do eixo; conferencia

EIXOS MODULARES

DESCRIAO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15200 - 28400 - 28400 - 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo do lote
Unidade	milmetros

NOTAS

- Locacao e o unico desvio em que o erro nao tem impacto direto a casa e o do lugar.
- Cada canto e o cado dos OLARS ditais, soma em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o mdo.
- Ata no ato de locacao, alinhado ao mdo 10-00, cado 0,00 e pelo alinhado do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsao) Unidade: milmetro (mm)	ESCALA 1:100 Formato A1 Malha: 600/300mm	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R37 Linha Libertada para Obra Sem Arq / Pint	PROJETO 31 06-25 REV037
--	--	---	--------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratibeticus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e floresta de espécies	proteger: não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Ficus cauliflora)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Viçosa com Saracuraia e Zantedeschia	10 x 12 m	9	matas verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajuvira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	florescência, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Viçosa com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	em vaso	900	1200
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em vaso	900	1200
PA-07	T-010	Semirótulo (dente e vaso)	---	3	acabamento permeável até a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1400
PA-08	T-010	Pipa de vidro (dente)	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitidos vazões variáveis e variáveis diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regas profundas e espaçadas com 100 L/h, regas diárias com 100 L/h
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membranas plásticas TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha facilmente e não lava	aspersão produziria molha para aspersão e molha a fachada
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/dia por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado coberto)	269.88 m²
Captação anual líquida	522.46 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão admissível	2300 L
Resíduo de água	sem resíduo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o solo. At a sombra vem do índice e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membranas plásticas TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (1/500)

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R37

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-25 REV R37

#	FRASE	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa – terra	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terra	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Corte AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendentes	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estrutura interna	estado (PRO)
16	Planta do forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxo	estado (PRO)
18	Plágios de paredes, LFP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e perimetração	Etapa 3 (P03)
22	Ampliação cobertas – terraço	Etapa 2 (P02)
23	Ampliação cobertas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Climatização – térmica e acústica	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Permissão e empresa	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, insumo, recursos e permissões	Etapa 4 (P05)
34	Planta, cota e fachada (P06)	P06
35	Essa social e compra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramétrico inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas locais, preparação cotação completa
R02	Fila vocal otimizada por zona, cura fonética aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vases plúriei realista
R05	Etapa 4 – acústica, terraces, paisagismo e ensaio
R06	YARE, MASTED (o protagonista): master de 45x60 m2, mini lounge, piscina de 17,5x m2, casa de máquinas na lateral traseira, paisagismo semi-polo e rasgue de luz na fachada
R07	Elas social: piscina externa à fundo, cortina de vidro de 7,30 m em, varanda gourmet de 3.000 m em balcão e piscina no asso
R08	Despergna nota às portas de serviço, com a porta da fogão abonda dentro desta, sala para o fundo de fronte para a cozinha
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e não delibado corrigido, entre eles a prioridade da master e a prioridade das suites

Nº	PREOCCUPAÇÃO	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Conteúdo educacional do curso (conteúdo, base de conteúdo, plano de curso)	Lei 12.030/2014	Condições para a implementação	ABERTA
2	Sustentação do curso e a qualidade definidas do curso	MEC 02/21	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estatístico da Média LSP + semestral, com AMT	MEC 009/14/12	Estimativa, o peso deliberadamente por flexão nas colunas verificadas de Sustentação lateral	ABERTA
4	Verificação ambiental do meio plural	Código Ambiental de Manaus	Locomotores	ABERTA
5	Exigência municipal de construção plural no site	a continuar	Se houver, volume segundo do meio	ABERTA
6	Regulamento específico de conteúdos	---	Fachado, marcos, recursos e espaços regionais	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazonia Energia	Confirmação disponibilidade de recursos no local	ABERTA
8	Nenhuma contribuição dos países LSP	Internacional	A programação atual e de estudos, mas de corte	ABERTA
9	Desenvolvimento geográfico RSE + L&A Consultoria	Inteligência	Informações em documentos/RECURSOS/INT	RESOLUÇÃO
10	Climatização de sala de aula	Declaração de propriedade	Resultados por zona com fronteiras administrativas (RSE)	RESOLUÇÃO

R22	E21-E24	— CMc em formato nêutro verificado por vira e vólta, balanceamento de linha, CDS, silenciação, controle de grandalidade por soma de momentos, camamento e campegamento de cantoneira
R23	E23 e E24	— sequência de montagens por aderência funcional com estabilidade em cada passo, e silenciação global ponderada que prefere a sucatear não pondera quando já está com menos para montar
R24	E27 e E28	— diferença nos níveis, análise de impacto que supere o que já foi controlado, complementando DFD, PFC, CDS, CVL, CML, e plano de 20 unidades
R25	E22 e E23	— documento grande de montes em três modos de leitura, checklist de liberação de 16 itens com motor de erro, e scores com a terminus exposta, incluindo CDS e dimensionalidade
R26	E23	— lista de engrenagem no visualizador, sete vitas de 16 itens, plano de ponderação dividido por área coordenada de projeto para. Desaterrar esses três defeitos, 138 peças pelo envelope do plano, dois vãos mais altos que a parede existente em silêncio e o código de peça que se inclui sobre a campegue e cantoneira de guindais

[illegible]

ATERRISSAMENTO	DESENVOLVIMENTO
C em modo, mas um conjunto de deslizes	as 20 praças nas áreas de uma única fonte: modo e modo modo todos os pontos, e a maioria não sobre a forma, mas sobre o caso
E subdivide por contrabando	147 condições verificadas, o que não está no modo e a maioria não está, e é finalmente assim que os 6 deslizes documentados aparecem
Inspeção por demanda, mas por catálogo	1.85 mil de grande escala para uma casa inteira, e de 20 anos com vários acidentes, forma diferente ou não garantir
NÃO a prisma legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, tecnologia sem aproximação municipal
NÃO Bacia hidrográfica	a prisma de painéis e de estudo: não sendo suficiente de tributação
Inspeções entre marégrafos (4)	para estudos urbanísticos de 10/15, técnica adaptável do solo e incorporação planimétrica no projeto seguem como topografia

Revisão R37 — Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
Auditoria: 32 verificacoes e 387 condicoes; 0 erro(s); 0 atencao(es); 13 nota(s).
NAO serve para: execucao de fundacao sem sonotagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PERT
Reproduzível integralmente por 'pytford build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

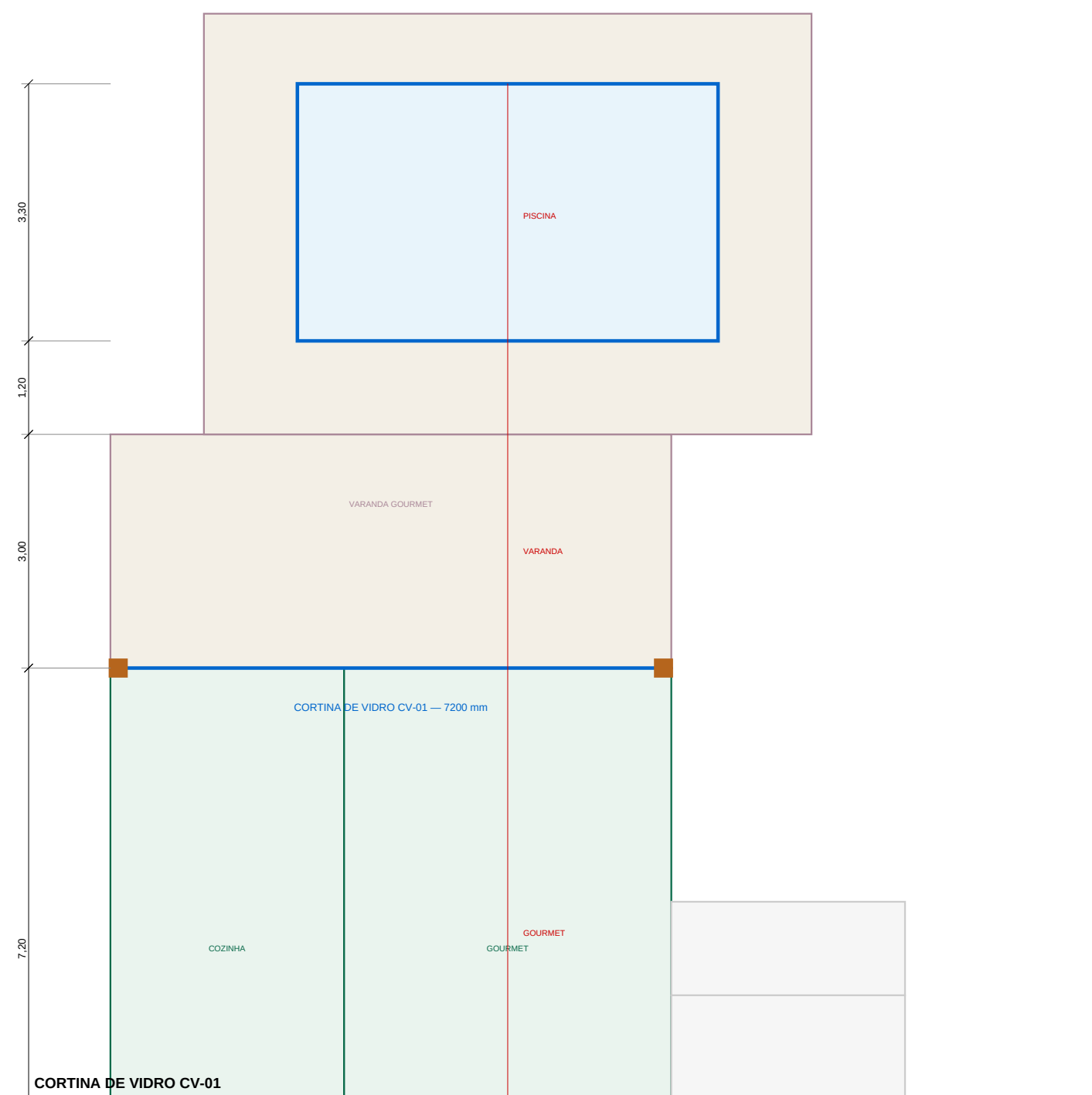
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R37	33
pis R32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 044	MALHA 600/300/150	SEM ART / RVT	
			OK 35 REV R37

ITEM	PROJETO	ORÇEM FRAZDO
Osmetas de lentes	5400 x 2300 mm	YAM, peso 5,50 x 3,20, adobido modular, mostra area ul
Area / volume	17,82 m ² / 17,13 m ³	volume dentro da box de 27 x 19 m ² do YAM,
Profundidade	1100 mm	falso 1,10 x 1,20 do YAM,
Painéis	1200 mm x 300 mm	estruturá base, area de permanencia de cronica
Barco sideromet	400 x 400 mm	banda opaca a proleira, sem reduç o vis do fiado
Faixa seca	no 500 mm res 4 fada	exigencia do YAM, verificada pelo auditorio
Recirculacão	2,85 m ³ /h em 6 h	tomba de velocidade variavel? gama menor rotacão dragar mais tempo
Osmetas de fundo	2 m, antipolimentamento	disa osmetas de fundo afastado 900 mm sem exigencia antiqna
Reservor / reservor / aspiracão	4 x 1,1 m	intorno opaco ao aluminio, para vime a superfície
Armazenagem	3 100 l do 10 W, 2000 000 l	na quarte, agua azul com luz flia flia esverdeada
Aquecimento	no 100000, tipo de especifica de finalicacão prevista	tipos costu 8000 registra tipo; abm pou depois costu a dca
Tratamento	cloro convencional, cal em espesa (PCLD no YAM,)	cal espesa material compativel em TODA a fabricacão, decida em espesa

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
base seca da pilótipo	portland cimento tipo 40	a ordem de arte detalha no piso de sol
forro e contraluz do deck	WPC contraluz claro	area de permanencia com moldura e sandia
pergola e somb	plac de madeira laminada clara	compensa a permeabilidade periodica pelo sol
forro da VMA	aquecimento superficial	WPC escuro para de 65 C pelo de Vmax (plado 1-20); portland cimento tipo 40 em -45 C (plado 0-60); a base se detalha com o piso de sol

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	DETRE
Módulo classe de grande formato	placa alumínio com envidraçamento minimal 3.000 x 2.400, porta única de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	portões de cor: branco e grafite cinza	—
Módulos	folha de porta de entrada e fundo do portão	—
at 01 — membranas de proteção de entrada	perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 Watts, embutido no forro	forro e folha de madeira do portão e marco à guilhotina do portão
at 02 — solo e lateral de volume superior	perfil linear LED IP65, 2.700 x 6, 8 Watts	marco horizontal (continua) e de solo e a caixa lateral (sofá e longa e rede
at 03 — Solo de muro e de porta (perfil)	instalar perfil embutido no piso, no furo regular	revestir a fachada do espaço por iluminação
at 04 — Lâmpada nos painéis de entrada	projetor de solo 7 W, 2.700 K, 100 mm altura	profundidade e a caixa horizontal (sofá e a placa de fundo

LEITURA	SITUAÇÃO DO PROJETO
Compreensão horizontal, volume esculpido	Je era o primeiro gangue em um pavimento, garoto recuado, copeiro das portas abertas
Revelamento interior class de grande formato	Tamela 1 já experiente, parte baixa de 6 cm maldade
Portas e janelas iguais em moldes escuros	Tamela 2 já experiente... — e agora também sofrendo o efeito do condicionamento, na fuga do reflexo vegetal
Porta pendente alta em madeira	Tamela 3, 190 de 1,100 x 2.800 mm já precisa a folha alta
Região de alto nível com todos presos	ACRESCENTANDO mais madeira (DF 6 e DF 4) e o que continua a horizontalidade a nada
Palmeiras de grande porte na entrada	comparto e o parapeito sem pólo, width 1'54 previsto
Piso class referenciado a horizontal	coincide com a distância tomada por descompensar terreno, afetado até ao piso externo



ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de via
Rafos	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos dois lados centrais, com faixa física a 1 500 mm	velo trípé e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em notch lateral, 4 fúlbos para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de correr
Parque	200 x 900 mm em cada pista	embudo no paralelo, fúlbos escalonados de norte
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com espaçador de 10 mm	regulação alavancas a fúlbos refletor da água
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no contralado, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso interno
Virga	V 10-35323-32, L700	bruto dado pelo TH-140, não pelo passo 13 mm de fúlbos transversal e sistema
Os pedras	ABRITA	trilha em chova com sentido de subestação, subestação e caso do eixo diferenciado com a caso médio

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha biomassa de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gourmet
Isolamento acustico	velho metodo sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Barreira termica	força e controla sua transdução a variável em ambiente interno, e carga termica de projeto nunca controla com isso

[illegible]

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Nível do eixo	5200 mm	0
Cabeça e guarnição (integrado)	10.200 mm	6,20 m
Cabeça do veio CV-01	26400 mm	15,20 m
Desta da roscada do eixo	29400 mm	16,20 m
Barras da pinça	30600 mm	17,40 m
Fim da pinça	32000 mm	20,70 m

100